

ОТЧЁТ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКЕ

Контур автоматизации автопарка бензовозов и распределения топлива

ВЕМОЛ — сеть АЗС и автопарк бензовозов

СГЕНЕРИРОВАННЫЙ НАБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ МЕТОДИКИ

Предмет проверки	Расчёт заработной платы водителей, планирование и исполнение поставок топлива	
Проверяемый период	2025-09-01 — 2026-09-30	
Основание	ТЗ заказчика от 18.09.2026 (два документа): распределение топлива и расходы автопарка	
Методика	Методика внутреннего аудита информационных систем: тестирование дизайна и операционной эффективности контролей, тесты по существу на полной популяции (формат отчёта Big-4)	
Исполнитель	Группа сопровождения контура «Автопарк»	
Дата отчёта	2026-09-19	
Объём популяции	3534 рейсов, 10576 позиций груза, 77 резервуаров, 14 бензовозов, 22 водителей	
Выполнено проверок	56616 объектов по 13 процедурам	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольная среда неэффективна

Выявлены отклонения высокой значимости: числа, которые контур выдаёт бухгалтерии и руководству, не могут использоваться без ручной перепроверки до устранения находок.

Ограничения проверки

1. Аудит проверяет внутреннюю непротиворечивость системы и соответствие её собственным правилам. Он не подтверждает достоверность исходных данных: что бензовоз физически проехал маршрут, а в резервуар фактически поступили литры.

2. Фактический пробег и расход топлива принимаются в том виде, в каком их передаёт GPS-прослойка; независимая сверка с показаниями провайдера в объём работы не входила.
3. Остатки в резервуарах приняты по данным контура. Сверка с Petrol Expert и инвентаризацией не проводилась — интеграция не подключена.
4. Заключение относится к периоду и набору данных, указанным на титульном листе, и не распространяется на последующие изменения конфигурации.

Резюме для руководства

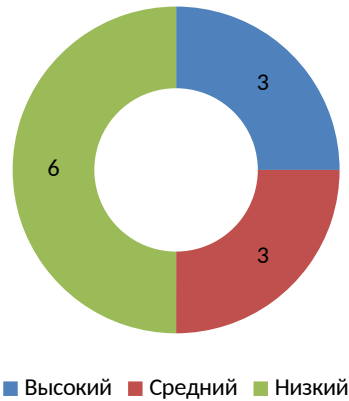
Счётчики ниже — формулы по листам «Находки» и «Контроли»: правка реестра меняет резюме сама.

НАХОДОК: ВЫСОКОЙ	НАХОДОК: СРЕДНЕЙ	НАХОДОК: НИЗКОЙ	КОНТРОЛЕЙ ЭФФЕКТИВНЫ
3	3	6	0
требуют устранения до эксплуатации	устранить в согласованный срок	принять к сведению	из 13 контролей контура

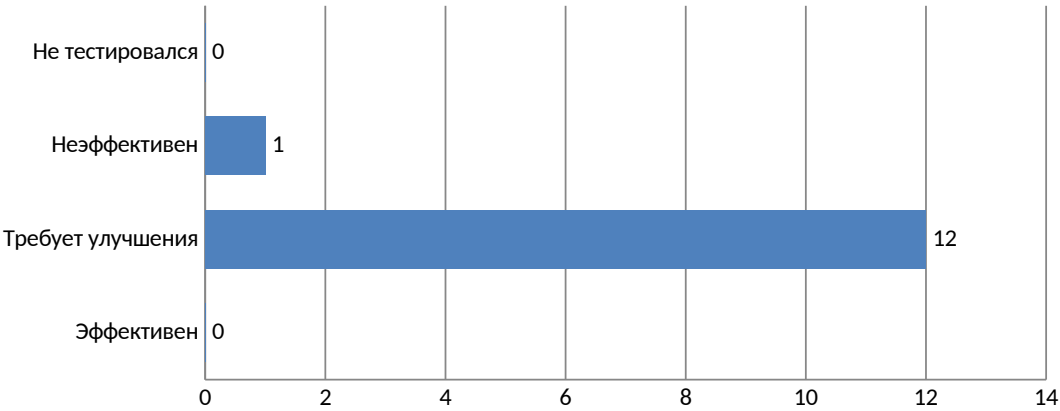
ПРОВЕРЕНО ОБЪЕКТОВ	ВЫЯВЛЕНО ОТКЛОНЕНИЙ	ДОЛЯ ОТКЛОНЕНИЙ	ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА
56 616	616	1.09%	1219 811.15
полная популяция, не выборка	каждое расшифровано на листе «Отклонения»	отклонений к проверенным объектам	лей: лишний пробег, перерасход, потери

Значимость	Находок	Оценка	Контролей
Высокий	3	Эффективен	0
Средний	3	Требует улучшения	12
Низкий	6	Неэффективен	1
		Не тестировался	0

Находки по значимости



Оценка контролей контура



Как читать заключение

- «Контрольная среда неэффективна» — Выявлены отклонения высокой значимости: числа, которые контур выдаёт бухгалтерии и руководству, не могут использоваться без ручной перепроверки до устранения находок.
- Значимость находки не назначается экспертно: она выводится из доли отклонений и денежной оценки по шкале на листе «Методика».
- Контроль с дефектом дизайна не получает оценку выше «требуется улучшения», даже если отклонений в периоде не найдено: контроль, который легко обойти, не доказан отсутствием попыток обхода.
- Оценка «не тестировался» означает, что в данных нет реквизита для проверки. Это не «всё хорошо» — это отсутствие доказательства.

Предмет проверки

1. Расчёт заработной платы водителей бензовозов по нормативному пробегу (ТЗ «Автоматизация расчёта расходов автопарка» от 18.09.2026).
2. Планирование потребности АЗС в топливе, формирование и исполнение рейсов (ТЗ «Автоматизация распределения топлива» от 18.09.2026).
3. Контроль фактического пробега и расхода дизельного топлива бензовозами.
4. Настройки контура, действующие по периодам: ставка за километр, лимиты резервуаров, состав отсеков и групп АЗС.

BI-панель контура

Измените значение в жёлтой ячейке — показатели и диаграммы пересчитаются в Excel без выгрузки заново.

Месяц

Все

Регион

Все

Продукт

Все

Тип рейса

Все

Поставки — срез по месяцу, региону и продукту

ПРИНЯТО НА АЗС, Л	ПОЗИЦИЙ ГРУЗА	ПОТЕРИ ПРИ ПРИЁМКЕ, Л	ОЦЕНКА ПОТЕРЬ, ЛЕЙ
52387 666	10 576	193 752	4569 350.60
по выбранному срезу	отсеков слито	загружено минус принято	по цене продукта

Рейсы и оплата — срез по месяцу и типу рейса

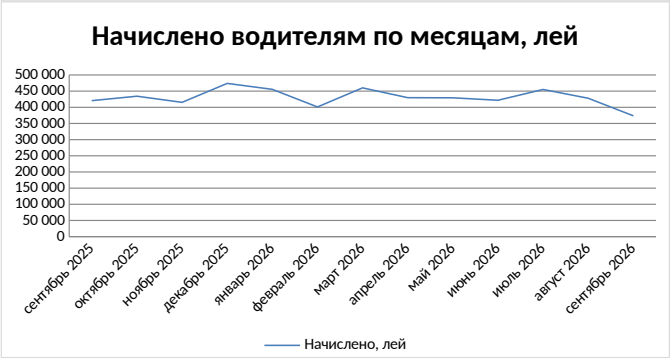
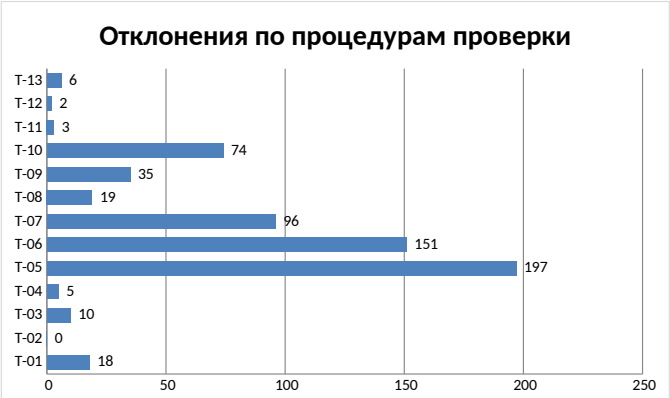
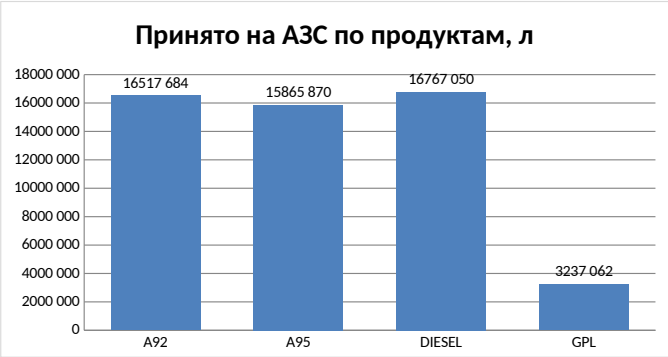
РЕЙСОВ	НОРМАТИВНЫЙ ПРОБЕГ, КМ	ЛИШНИЙ ПРОБЕГ, КМ	НАЧИСЛЕНО, ЛЕЙ
3 534	1432 056	31 909	5598 399.94
без черновиков	основание для оплаты	факт сверх норматива	зарплата водителей по срезу

Данные диаграмм — пересчитываются вместе со срезом

Продукт	Принято, л
A92	16517 684
A95	15865 870
DIESEL	16767 050
GPL	3237 062

Месяц	Принято, л	Начислено, лей
сентябрь 2025	3978 932	420 394
октябрь 2025	3902 194	434 398
ноябрь 2025	3834 825	415 198
декабрь 2025	4460 228	473 954
январь 2026	4321 335	455 491
февраль 2026	3796 673	401 115
март 2026	4162 178	460 090
апрель 2026	4117 841	429 746
май 2026	3861 884	429 435
июнь 2026	3873 538	421 855
июль 2026	4253 230	455 110
август 2026	4098 913	428 038
сентябрь 2026	3725 895	373 576

Процедура	Отклонений	Название
T-01	18	Пересчёт заработной платы водителей
T-02	0	Целостность периодов действия ставки
T-03	10	Слив отсеками целиком
T-04	5	Контроль переполнения резервуара
T-05	197	Сверка отгрузки и приёмки
T-06	151	Необоснованный пробег
T-07	96	Перерасход топлива бензовозом
T-08	19	Полнота учёта рейса
T-09	35	Хронология исполнения рейса
T-10	74	Разделение полномочий
T-11	3	Дублирование документов
T-12	2	Непротиворечивость справочников
T-13	6	Покрытие страхового запаса



Что считает панель

- Показатели блока «Поставки» подчиняются трём срезам: месяц, регион, продукт. Блок «Рейсы и оплата» — двум: месяц и тип рейса; регион к рейсу не относится, один рейс обслуживает несколько АЗС.
- Диаграммы динамики намеренно не подчиняются срезу по месяцу: иначе на графике осталась бы одна точка. Срезы по региону и продукту они соблюдают.
- Источник всех чисел — листы «Куб» и «КубРейсы»; колонки «В срезе» на них — формулы, читающие жёлтые ячейки этой панели.

Матрица контролей

Дизайн — предотвращает ли правило ошибку в принципе. Эффективность — сработало ли оно на данных периода.

Код	Область	Контроль	Цель контроля	Тип	Дизайн	Эффективно- сть	Итоговая оценка	Покрытие	Проверено	Отклонений	Оценка, лей
FLT-C-01	Расчёты с персоналом	Автоматический расчёт зарплаты по нормативу	Зарплата водителя рассчитывается системой по нормативному пробегу и не вводится вручную.	Автоматический	Эффективен	небует улучшения	небует улучшения	100 % популяции	3 515	18	2 622.71
FLT-C-02	Расчёты с персоналом	Ставка применяется по дате рейса	Изменение ставки не переписывает начисления закрытых периодов.	Автоматический	Эффективен	небует улучшения	небует улучшения	100 % популяции	3 516	18	2 622.71
FLT-C-03	Операции: отгрузка и при	Слив отсеками целиком	Плановый объём позиции равен паспортному объёму отсека.	Автоматический	Эффективен	небует улучшения	небует улучшения	100 % популяции	10 576	10	0.00
FLT-C-04	Операции: отгрузка и при	Запрет переполнения резервуара	Приёмка не превышает свободную ёмкость резервуара.	Автоматический	Эффективен	небует улучшения	небует улучшения	100 % популяции	10 576	5	0.00
FLT-C-05	Операции: отгрузка и при	Сверка отгруженного и принятого	Расхождение выявляется и фиксируется по каждой поставке.	Автоматический	Эффективен	небует улучшения	небует улучшения	100 % популяции	10 576	197	1132 934.40
FLT-C-06	Контроль затрат	Контроль необоснованного пробега	Превышение факта над нормативом выявляется и оценивается в деньгах.	Автоматический	Эффективен	небует улучшения	небует улучшения	100 % популяции	3 534	151	30 259.60
FLT-C-07	Контроль затрат	Контроль расхода топлива бензовозом	Перерасход против нормы автомобиля выявляется.	Автоматический	Эффективен	небует улучшения	небует улучшения	100 % популяции	3 534	96	53 994.44
FLT-C-08	Полнота и достоверность	Полнота реквизитов рейса	Утверждённый рейс содержит груз, норматив и начисление.	Автоматический	Эффективен	небует улучшения	небует улучшения	100 % популяции	3 534	19	0.00
FLT-C-09	Полнота и достоверность	Цепочка статусов исполнения	Документ нельзя оформить задним числом, пропустив стадии.	Автоматический	небует улучшения	небует улучшения	небует улучшения	100 % популяции	3 534	35	0.00
FLT-C-10	Доступ и полномочия	Разделение полномочий «создал / утвердил»	Одно лицо не создаёт и не утверждает один и тот же рейс.	Ручной	небует улучшения	небует улучшения	небует улучшения	Выборка	3 534	74	0.00
FLT-C-11	Полнота и достоверность	Защита от двойного учёта	Рейс и путевой лист не учитываются дважды.	Автоматический	Эффективен	небует улучшения	небует улучшения	100 % популяции	3 534	3	0.00
FLT-C-12	Справочные данные	Непротиворечивость справочников	Паспортные величины не противоречат друг другу.	Автоматический	Эффективен	небует улучшения	небует улучшения	100 % популяции	91	2	0.00
FLT-C-13	Непрерывность операций	Покрытие страхового запаса планом завоза	АЗС не останавливает продажу из-за отсутствия топлива.	Автоматический	Эффективен	неэффективен	Неэффективен	100 % популяции	77	6	0.00

Обоснование оценки дизайна

Почему контроль признан эффективным или требующим улучшения — и какой процедурой это проверено.

Код	Как контроль реализован в системе	Процедуры проверки
FLT-C-01	Начисление формируется представлением V_FLT_TRIP_PAY; поля	T-01
FLT-C-02	Ставки хранятся периодами (FLT_RATE_PERIODS), резолвер выбирает	T-02, T-01
FLT-C-03	Подбор отсеков — точное перечисление подмножеств (supply_rules.pick_section	T-03
FLT-C-04	Валидация на сервере (supply_rules.validate_loads); проверка выполняется до	T-04
FLT-C-05	Карточка исполнения показывает три величины (загружено / по документам / принято) и	T-05
FLT-C-06	Порог отклонения — настройка заказчика (KM_DEVIATION_LIMIT), факт приходит из GPS-	T-06
FLT-C-07	Норма хранится в карточке автомобиля (NORM_L_PER_100KM), расчёт нормы рейса	T-07
FLT-C-08	Утверждение недоступно для рейса без позиций; нормативный пробег считается при	T-08
FLT-C-09	Порядок задан справочником REF_TRIP_STATUS.SORT_NO, но запрет	T-09
FLT-C-10	Роли в системе разделены, но техническая блокировка самоутверждения не	T-10
FLT-C-11	Один бензовоз используется в плане один раз; номер путевого листа уникален.	T-11
FLT-C-12	Формы настроек отклоняют налив выше ёмкости и сумму отсеков, не равную цистерне.	T-12
FLT-C-13	Планирование сортирует потребности по дням до страхового запаса; сводка руководителя	T-13

Реестр находок

Три последние колонки — для ответа руководства; их заполняет заказчик, остальное считает проверка.

№	Значимость	Контроль	Тест	Наблюдение	Риск	Рекомендация	Отклонений	Проверено	Доля	Оценка, лей	Вероятн. 1–5	Влияние 1–5	Ответственный	Срок	Статус устранения
F-01	Высокий	FLT-C-05	T-05	При проверке 10576 объектов (100 % позиций с зафиксированными отгрузкой и приёмкой) выявлено 197 отклонений (1.86 %). Денежная оценка: 1 132 934.40 лей.	Систематическая недостача при приёмке — признак потерь продукта или недолива на нефтебазе.	Вести разбор каждой недостачи выше допуска с обязательным комментарием и сверкой с нефтебазой.	197	10 576	1.86%	1132 934.40	3	5			
F-02	Высокий	FLT-C-07	T-07	При проверке 3534 объектов (100 % рейсов с зафиксированной заправкой) выявлено 96 отклонений (2.72 %). Денежная оценка: 53 994.44 лей.	Перерасход топлива бензовозом — прямой убыток и возможный слив на сторону.	Сверять заправки бензовозов с топливными картами и разбирать рейсы с отклонением выше порога.	96	3 534	2.72%	53 994.44	3	5			
F-03	Высокий	FLT-C-13	T-13	При проверке 77 объектов (100 % резервуаров сети) выявлено 6 отклонений (7.79 %).	Остановка продажи на АЗС из-за отсутствия топлива — потерянная выручка и репутационный ущерб.	Включить резервуары ниже страхового запаса в план завоза принудительно, с уведомлением логисту.	6	77	7.79%	0.00	4	2			
F-04	Средний	FLT-C-06	T-06	При проверке 3534 объектов (100 % рейсов с зафиксированным фактическим пробегом) выявлено 151 отклонений (4.27 %). Денежная оценка: 30 259.60 лей.	Лишние километры оплачиваются водителю и не создают поставки.	Требовать обоснование при утверждении рейса с отклонением выше порога.	151	3 534	4.27%	30 259.60	3	4			
F-05	Средний	FLT-C-10	T-10	При проверке 3534 объектов (100 % утверждённых рейсов с заполненными автором и утвердившим) выявлено 74 отклонений (2.09 %).	Самоутверждение рейса снимает единственный контроль над основанием для начисления зарплаты.	Включить техническую блокировку: утвердить рейс может только учётная запись, отличная от создавшей.	74	3 534	2.09%	0.00	3	2			
F-06	Средний	FLT-C-12	T-12	При проверке 91 объектов (100 % резервуаров и бензовозов) выявлено 2 отклонений (2.20 %).	Ошибка в справочнике тиражируется во все расчёты периода и обнаруживается только при инвентаризации.	Проверять неравенства при сохранении карточки и ежемесячно прогонять контроль справочников.	2	91	2.20%	0.00	3	1			
F-07	Низкий	FLT-C-01	T-01	При проверке 3515 объектов (100 % рейсов периода со статусом не «черновики») выявлено 18 отклонений (0.51 %). Денежная оценка: 2 622.71 лей.	Начисление, не соответствующее нормативу, попадает в расчётную ведомость и в себестоимость литра.	Заблокировать сохранение рейса, у которого начисление отличается от расчётного, и вывести расхождение в журнал для разбора.	18	3 515	0.51%	2 622.71	2	3			
F-08	Низкий	FLT-C-03	T-03	При проверке 10576 объектов (100 % позиций рейсов с назначенным отсеком) выявлено 10 отклонений (0.09 %).	Частичный слив нечем измерить: остаток в отсеке становится неучтённым топливом.	Оставить подбор отсеков только автоматическим, ручное изменение объёма позиции запретить.	10	10 576	0.09%	0.00	1	2			
F-09	Низкий	FLT-C-04	T-04	При проверке 10576 объектов (100 % позиций с зафиксированным объёмом) выявлено 5 отклонений (0.05 %).	Перелив резервуара — пролив продукта, экологический инцидент и прямые потери.	Держать проверку на сервере (не в форме) и логировать каждую попытку превышения.	5	10 576	0.05%	0.00	1	1			
F-10	Низкий	FLT-C-08	T-08	При проверке 3534 объектов (100 % рейсов периода со статусом не «черновики») выявлено 19 отклонений (0.54 %).	Неполный рейс не может служить основанием для начисления и списания, но участвует в отчётности.	Запретить утверждение рейса без позиций груза и рассчитанного норматива.	19	3 534	0.54%	0.00	2	2			
F-11	Низкий	FLT-C-09	T-09	При проверке 3534 объектов (100 % рейсов с журналом статусов) выявлено 35 отклонений (0.99 %).	Оформление задним числом скрывает простои и фактические сроки доставки.	Перенести проверку порядка статусов в ограничение базы данных (триггер), чтобы её нельзя было обойти прямой правкой таблицы.	35	3 534	0.99%	0.00	2	2			
F-12	Низкий	FLT-C-11	T-11	При проверке 3534 объектов (100 % рейсов периода со статусом не «черновики») выявлено 3 отклонений (0.08 %).	Двойной учёт рейса удваивает и зарплату, и списание топлива.	Добавить уникальный ключ на номер путевого листа и предупреждение при повторной постановке бензовоза.	3	3 534	0.08%	0.00	1	1			

Заполняет заказчик

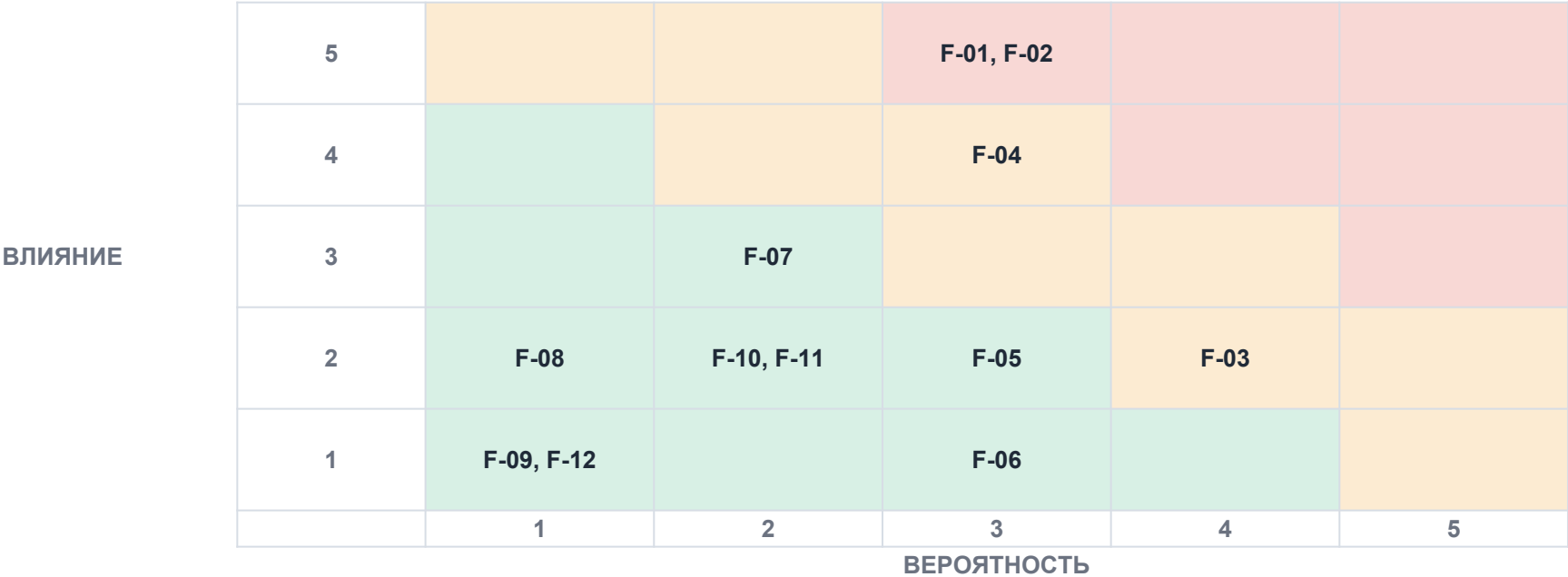
• Жёлтые ячейки колонок «Ответственный», «Срок» и «Статус устранения» — единственные, которые вносит заказчик. Например: «Морару И., руководитель транспортного отдела» / «31.10.2026» / «Принято, в работе».

• Остальные колонки рассчитаны проверкой; их правка разрывает связь с листами «Тесты» и «Отклонения» и делает отчёт непроверяемым.

• Значимость: «Высокий» — доля отклонений ≥ 5 % либо денежная оценка ≥ 50 000 лей; «Средний» — ≥ 1 % либо ≥ 5 000 лей; «Низкий» — всё остальное.

Карта рисков: вероятность × влияние

Обе координаты выведены из результата тестирования — из доли отклонений и денежной оценки, а не назначены.



Находки на карте

№	Находка	Значимость	Вероятность	Влияние	Ранг
F-01	Сверка отгрузки и приёмки	Высокий	3	5	15
F-02	Перерасход топлива бензовозом	Высокий	3	5	15
F-04	Необоснованный пробег	Средний	3	4	12

F-03	Покрытие страхового запаса	Высокий	4	2	8
F-05	Разделение полномочий	Средний	3	2	6
F-07	Пересчёт заработной платы водителей	Низкий	2	3	6
F-10	Полнота учёта рейса	Низкий	2	2	4
F-11	Хронология исполнения рейса	Низкий	2	2	4
F-06	Непротиворечивость справочников	Средний	3	1	3
F-08	Слив отсеками целиком	Низкий	1	2	2
F-09	Контроль переполнения резервуара	Низкий	1	1	1
F-12	Дублирование документов	Низкий	1	1	1

Шкала

- Вероятность 5 — отклонения более чем в 10 % проверенных объектов; 4 — свыше 5 %; 3 — свыше 1 %; 2 — свыше 0,1 %; 1 — единичные.
- Влияние 5 — денежная оценка от 50 000 лей; 4 — от 5 000; 3 — от 500; 2 — оценка ниже 500 лей либо более пяти случаев; 1 — единичный случай без денежной оценки.
- Ранг = вероятность × влияние. Красная зона — устранять до перевода контура в промышленную эксплуатацию.

Выполненные процедуры

Пересчёт выполнен отдельной реализацией формул, не использующей проверяемый код: совпадение результата не может быть следствием общей ошибки.

Код	Процедура	Что должно выполняться	Как проверено	Охват	Проверено	Отклонений	Доля	Оценка, лей	Результат
T-01	Пересчёт заработной платы водителей	Начисление соответствует нормативному пробегу и ставке, действовавшей на дату рейса.	Пересчёт: норм. км × ставка(дата рейса) + доплата за внутренний рейс. Сравнение с начислением в системе, допуск 0,01 лей.	100 % рейсов периода со статусом не «черновик»	3 515	18	0.51%	2 622.71	Отклонения
T-02	Целостность периодов действия ставки	На любую дату действует ровно одна ставка; изменение ставки не меняет уже начисленное за прошлый период.	Сортировка периодов по дате начала, проверка смежности: предыдущий закрыт строго до начала следующего.	100 % периодов действия ставки	1	0	0.00%	0.00	Без отклонений
T-03	Слив отсеками целиком	Отсек бензовоза сливается на АЗС полностью: частичный слив ТЗ запрещает (нет поверенного средства измерения остатка в отсеке).	Сверка планового объёма каждой позиции с паспортным объёмом назначенного отсека, допуск 0,5 л.	100 % позиций рейсов с назначенным отсеком	10 576	10	0.09%	0.00	Отклонения
T-04	Контроль переполнения резервуара	Приёмка не может превысить допустимый налив резервуара, а для ещё не выполненной поставки — свободную ёмкость на сегодня.	Для запланированных поставок: приёмка против (допустимый налив – остаток). Для исполненных: приёмка против допустимого налива (состояние резервуара на дату слива контур не хранит). Допуск 0,5 л.	100 % позиций с зафиксированным объёмом	10 576	5	0.05%	0.00	Отклонения
T-05	Сверка отгрузки и приёмки	Расхождение между налитым на нефтебазе и принятым на АЗС не превышает технологического допуска.	Разница «загружено – принято» по каждой позиции против допуска 50 л; денежная оценка по цене ДТ.	100 % позиций с зафиксированными отгрузкой и приёмкой	10 576	197	1.86%	1132 934.40	Отклонения
T-06	Необоснованный пробег	Фактический пробег не превышает нормативный более чем на 5 %.	Расчёт отклонения по каждому рейсу с фактом GPS; денежная оценка лишних километров по действующей ставке.	100 % рейсов с зафиксированным фактическим пробегом	3 534	151	4.27%	30 259.60	Отклонения
T-07	Перерасход топлива бензовозом	Фактический расход ДТ не превышает норму автомобиля более чем на 5 %.	Норма рейса = норм. км × норма л/100 км автомобиля; сравнение с фактической заправкой, денежная оценка по цене ДТ.	100 % рейсов с зафиксированной заправкой	3 534	96	2.72%	53 994.44	Отклонения
T-08	Полнота учёта рейса	Утверждённый рейс содержит груз, нормативный пробег и начисление — иначе он не может быть основанием ни для зарплат, ни для списания топлива.	Проверка наличия связанных записей у каждого рейса не в статусе «черновик».	100 % рейсов периода со статусом не «черновик»	3 534	19	0.54%	0.00	Отклонения
T-09	Хронология исполнения рейса	Статусы меняются строго по цепочке: заявка → загрузка → в пути → доставлено → утверждено. Пропуск стадии означает, что документ оформлен задним числом.	Проверка последовательности записей журнала статусов каждого рейса против эталонной цепочки.	100 % рейсов с журналом статусов	3 534	35	0.99%	0.00	Отклонения
T-10	Разделение полномочий	Создание рейса и его утверждение выполняют разные сотрудники: утверждённый рейс — основание для начисления зарплаты.	Сравнение автора и утвердившего по каждому утверждённому рейсу.	100 % утверждённых рейсов с заполненными автором и утвердившим	3 534	74	2.09%	0.00	Отклонения
T-11	Дублирование документов	Один и тот же рейс не может быть учтён дважды — ни через второй путевой лист, ни через полностью повторённый документ.	Поиск повторов по номеру путевого листа и по полному совпадению реквизитов (бензовоз, дата, водитель, нормативный пробег) по всей популяции рейсов. Два разных рейса одной машины за день отклонением не считаются.	100 % рейсов периода со статусом не «черновик»	3 534	3	0.08%	0.00	Отклонения

T-12	Непротиворечивость справочников	Паспортные величины резервуаров и бензовозов не противоречат друг другу: на них опираются все последующие расчёты.	Проверка неравенств: налив ≤ ёмкость, страховой запас ≤ налив, остаток ≤ ёмкость, сумма отсеков = ёмкость цистерны.	100 % резервуаров и бензовозов	91	2	2.20%	0.00	Отклонения
T-13	Покрытие страхового запаса	Резервуар с остатком ниже страхового запаса включён в план завоза: иначе АЗС останавливает продажу.	Сопоставление резервуаров ниже страхового запаса с позициями запланированных рейсов.	100 % резервуаров сети	77	6	7.79%	0.00	Отклонения

Методика

1. Тестирование полной популяции (data & analytics): каждый документ периода пересчитан независимо, выборочный метод применён только там, где контроль не отражён в данных.
2. Пересчёт выполнен отдельной реализацией формул (modules/autopark/audit.py), не использующей проверяемый код расчёта, — совпадение результата не может быть следствием общей ошибки.
3. Оценка контроля даётся по двум измерениям: дизайн (предотвращает ли правило ошибку в принципе) и операционная эффективность (срабатывало ли оно на данных периода).
4. Контроль с дефектом дизайна не получает оценку выше «требуется улучшения», даже если отклонений в периоде не обнаружено.
5. Значимость находки определяется долей отклонений и денежной оценкой, а не экспертным суждением.

Расшифровка отклонений

Каждый выявленный случай с реквизитами документа — чтобы находку можно было проверить, а не принять на веру.

Т-01 · Пересчёт заработной платы водителей · отклонений: 18 из 3515 проверенных

Рейс	Дата	Водитель	Тип	Норм. км	Ставка	Пересчёт аудитора, лей	В системе, лей	Расхождение, лей
62	2025-09-06	Rusu Victor	DOMESTIC	189.3	2.75	1120.58	1267.83	147.25
108	2025-09-12	Sirbu Dumitru	DOMESTIC	258.7	2.75	1311.42	1495.97	184.55
133	2025-09-16	Rotaru Igor	DOMESTIC	296.7	2.75	1415.92	1520.98	105.06
397	2025-10-15	Cazacu Petru	DOMESTIC	210.5	2.75	1178.88	1251.18	72.31
516	2025-10-29	Rotaru Dumitru	DOMESTIC	291.4	2.75	1401.35	1513.41	112.06
723	2025-11-24	Cazacu Mihai	DOMESTIC	309	2.75	1449.75	1538.33	88.58
990	2025-12-22	Grosu Petru	IMPORT	977	2.75	2686.75	2934.15	247.4
1563	2026-02-23	Rusu Petru	DOMESTIC	293.5	2.75	1407.12	1550.23	143.11
1756	2026-03-17	Grosu Petru	DOMESTIC	399.7	2.75	1699.17	1993.45	294.28
1895	2026-03-31	Popa Mihai	DOMESTIC	194.6	2.75	1135.15	1219.5	84.35
2002	2026-04-11	Cebotari Andrei	DOMESTIC	446.8	2.75	1828.7	1906.43	77.73
2433	2026-05-29	Bejan Mihai	DOMESTIC	232.7	2.75	1239.92	1279.92	40
2610	2026-06-19	Negru Alexandru	DOMESTIC	448.8	2.75	1834.2	2157.88	323.68
2669	2026-06-26	Rotaru Dumitru	DOMESTIC	463.9	2.75	1875.72	2143.26	267.54
3134	2026-08-17	Bejan Mihai	DOMESTIC	147.6	2.75	1005.9	1068.29	62.39
3230	2026-08-27	Cazacu Mihai	DOMESTIC	281.9	2.75	1375.22	1443.83	68.61
3255	2026-08-29	Stratan Dumitru	DOMESTIC	222.9	2.75	1212.97	1333.54	120.57
3334	2026-09-08	Chirica Igor	DOMESTIC	320.9	3.5	1123.15	1306.43	183.28

Т-03 · Слив отсеками целиком · отклонений: 10 из 10576 проверенных

Рейс	АЗС	Продукт	Отсек	Объём отсека, л	В позиции, л	Расхождение, л
201	КОМ-24	A92	3	4000	3171	-829
1150	КОМ-18	A95	27	6000	4736	-1264
1371	БЭЛ-14	A92	53	3000	2350	-650
1493	УНГ-05	DIESEL	10	6000	3814	-2186
2402	УНГ-17	A92	13	6000	4934	-1066
2699	КАГ-09	A95	17	4000	2846	-1154
3377	УНГ-05	A92	45	4000	3165	-835
3406	КИШ-19	A92	20	5000	2918	-2082
3428	УНГ-05	DIESEL	15	4000	3118	-882
3487	УНГ-17	DIESEL	19	5000	2813	-2187

Т-04 · Контроль переполнения резервуара · отклонений: 5 из 10576 проверенных

Рейс	АЗС	Продукт	База сравнения	Допустимый налив, л	Остаток, л	Предел, л	Принято, л	Превышение, л
917	КИШ-01	A92	допустимый налив резервуара	28500	20728	28500	29273	773
1102	ОРХ-16	A92	допустимый налив резервуара	23750	15842	23750	24471	721
1739	БЭЛ-02	DIESEL	допустимый налив резервуара	38000	14226	38000	39950	1950
1958	ОРХ-10	A92	допустимый налив резервуара	19000	13409	19000	20545	1545
2820	КАГ-21	A95	допустимый налив резервуара	19000	16835	19000	20314	1314

Т-05 · Сверка отгрузки и приёмки · отклонений: 197 из 10576 проверенных

Рейс	АЗС	Продукт	Загружено, л	По документам, л	Принято, л	Потери, л	Оценка, лей
2	БЭЛ-02	A92	6000	6000	5588	412	9640.8
3	КИШ-19	DIESEL	5000	5000	4930	70	1638
36	БЭЛ-20	DIESEL	6000	6000	5895	105	2457
36	КОМ-06	GPL	6000	6000	5589	411	9617.4
41	УНГ-05	A95	6000	6000	5767	233	5452.2
47	ОРХ-16	A92	5000	5000	4779	221	5171.4
57	ОРХ-22	A95	4000	4000	3582	418	9781.2
63	КИШ-19	A95	3000	3000	2641	359	8400.6
93	КОМ-06	DIESEL	6000	6000	5630	370	8658
117	УНГ-05	A95	4000	4000	3823	177	4141.8
147	КОМ-06	DIESEL	4000	4000	3900	100	2340
204	УНГ-11	A95	5000	5000	4693	307	7183.8
228	УНГ-17	DIESEL	5000	5000	4617	383	8962.2
231	УНГ-05	A95	6000	6000	5710	290	6786
251	КАГ-03	A95	6000	6000	5671	329	7698.6
252	УНГ-23	A95	6000	6000	5746	254	5943.6
257	КОМ-06	A92	4000	4000	3698	302	7066.8
259	КИШ-01	A95	5000	5000	4834	166	3884.4
260	КОМ-06	GPL	3000	3000	2701	299	6996.6
300	КОМ-06	GPL	6000	6000	5645	355	8307
333	УНГ-23	A92	4000	4000	3756	244	5709.6
338	КАГ-15	A95	6000	6000	5758	242	5662.8
367	КАГ-15	DIESEL	6000	6000	5591	409	9570.6
389	КАГ-03	A95	5000	5000	4897	103	2410.2
472	КОМ-24	A95	4000	4000	3690	310	7254
510	ОРХ-04	A95	4000	4000	3593	407	9523.8
527	КАГ-21	DIESEL	6000	6000	5619	381	8915.4
537	КИШ-13	A95	6000	6000	5863	137	3205.8

563	БЭЛ-02	A92	3000	3000	2855	145	3393
591	УНГ-23	A92	6000	6000	5919	81	1895.4
611	УНГ-11	DIESEL	5000	5000	4642	358	8377.2
627	КАГ-21	DIESEL	6000	6000	5694	306	7160.4
680	ОРХ-16	DIESEL	4000	4000	3712	288	6739.2
705	КОМ-06	GPL	5000	5000	4880	120	2808
736	БЭЛ-08	DIESEL	5000	5000	4807	193	4516.2
758	ОРХ-10	DIESEL	5000	5000	4679	321	7511.4
766	КОМ-18	DIESEL	5000	5000	4619	381	8915.4
807	УНГ-11	A92	4000	4000	3771	229	5358.6
816	КИШ-19	DIESEL	3000	3000	2701	299	6996.6
872	УНГ-23	A95	4000	4000	3741	259	6060.6
879	БЭЛ-20	A95	6000	6000	5830	170	3978
892	КАГ-15	A95	5000	5000	4589	411	9617.4
899	БЭЛ-02	A95	6000	6000	5791	209	4890.6
915	УНГ-17	A95	5000	5000	4795	205	4797
930	ОРХ-10	A92	4000	4000	3933	67	1567.8
959	КАГ-15	A92	4000	4000	3593	407	9523.8
976	КИШ-13	DIESEL	5000	5000	4841	159	3720.6
1003	КАГ-21	DIESEL	4000	4000	3832	168	3931.2
1028	ОРХ-04	A92	5000	5000	4913	87	2035.8
1037	КОМ-06	A95	6000	6000	5875	125	2925
1088	ОРХ-16	A95	4000	4000	3867	133	3112.2
1107	КОМ-24	A92	4000	4000	3934	66	1544.4
1108	КОМ-24	A95	5000	5000	4875	125	2925
1126	КОМ-12	GPL	5000	5000	4642	358	8377.2
1132	ОРХ-04	A95	4000	4000	3783	217	5077.8
1137	КАГ-03	A95	5000	5000	4850	150	3510
1172	БЭЛ-08	A95	5000	5000	4663	337	7885.8
1173	КИШ-07	DIESEL	5000	5000	4872	128	2995.2
1175	КОМ-12	A95	5000	5000	4801	199	4656.6
1178	ОРХ-10	A92	6000	6000	5670	330	7722
1206	КИШ-01	A92	5000	5000	4756	244	5709.6
1212	ОРХ-10	A95	6000	6000	5850	150	3510
1240	КОМ-18	A95	4000	4000	3802	198	4633.2
1282	УНГ-17	A95	5000	5000	4700	300	7020
1290	КИШ-19	DIESEL	5000	5000	4624	376	8798.4
1292	КОМ-12	A92	3000	3000	2654	346	8096.4
1297	УНГ-17	DIESEL	5000	5000	4649	351	8213.4
1311	ОРХ-10	A95	4000	4000	3766	234	5475.6
1374	БЭЛ-02	DIESEL	5000	5000	4861	139	3252.6
1378	КИШ-07	A92	6000	6000	5682	318	7441.2
1382	БЭЛ-20	A95	6000	6000	5613	387	9055.8

1384	БЭЛ-14	A95	3000	3000	2852	148	3463.2
1407	КИШ-19	DIESEL	6000	6000	5919	81	1895.4
1423	КОМ-06	A95	6000	6000	5796	204	4773.6
1460	ОРХ-04	DIESEL	5000	5000	4642	358	8377.2
1514	КАГ-21	A92	5000	5000	4929	71	1661.4
1521	КАГ-09	A95	5000	5000	4601	399	9336.6
1525	ОРХ-22	A92	5000	5000	4606	394	9219.6
1560	БЭЛ-14	A95	6000	6000	5696	304	7113.6
1563	ОРХ-04	A95	5000	5000	4744	256	5990.4
1577	КИШ-19	A92	4000	4000	3730	270	6318
1589	ОРХ-10	DIESEL	5000	5000	4938	62	1450.8
1601	КАГ-15	A92	5000	5000	4735	265	6201
1636	УНГ-11	DIESEL	3000	3000	2587	413	9664.2
1655	ОРХ-04	DIESEL	4000	4000	3670	330	7722
1694	КАГ-15	DIESEL	5000	5000	4899	101	2363.4
1695	КАГ-03	DIESEL	6000	6000	5751	249	5826.6
1715	КИШ-13	A92	5000	5000	4630	370	8658
1719	КОМ-18	A92	4000	4000	3696	304	7113.6
1727	КИШ-07	A95	5000	5000	4890	110	2574
1732	ОРХ-04	A92	4000	4000	3914	86	2012.4
1733	КИШ-19	GPL	4000	4000	3686	314	7347.6
1754	КИШ-07	A92	6000	6000	5812	188	4399.2
1755	КИШ-07	DIESEL	5000	5000	4851	149	3486.6
1777	КАГ-09	DIESEL	6000	6000	5769	231	5405.4
1778	ОРХ-16	A95	4000	4000	3903	97	2269.8
1783	БЭЛ-08	DIESEL	5000	5000	4890	110	2574
1798	КАГ-09	A92	3000	3000	2610	390	9126
1853	БЭЛ-14	DIESEL	5000	5000	4672	328	7675.2
1864	КОМ-12	A95	5000	5000	4700	300	7020
1875	КАГ-21	DIESEL	6000	6000	5856	144	3369.6
1880	КАГ-09	DIESEL	5000	5000	4678	322	7534.8
1914	КАГ-21	A92	5000	5000	4668	332	7768.8
1922	КИШ-13	DIESEL	6000	6000	5814	186	4352.4
1932	КИШ-19	A92	5000	5000	4663	337	7885.8
1955	КОМ-06	GPL	4000	4000	3935	65	1521
1975	КИШ-01	A92	5000	5000	4858	142	3322.8
1993	БЭЛ-20	A95	6000	6000	5821	179	4188.6
2006	КОМ-24	DIESEL	5000	5000	4615	385	9009
2010	ОРХ-16	DIESEL	5000	5000	4654	346	8096.4
2039	БЭЛ-08	A95	6000	6000	5756	244	5709.6
2060	КАГ-03	A95	6000	6000	5836	164	3837.6
2074	КОМ-12	GPL	5000	5000	4843	157	3673.8
2086	КИШ-07	A95	6000	6000	5893	107	2503.8

2111	УНГ-23	DIESEL	3000	3000	2789	211	4937.4
2122	УНГ-17	A92	5000	5000	4772	228	5335.2
2130	КАГ-09	DIESEL	5000	5000	4840	160	3744
2144	КИШ-13	DIESEL	6000	6000	5800	200	4680
2160	УНГ-23	A95	6000	6000	5699	301	7043.4
2170	КОМ-18	DIESEL	6000	6000	5612	388	9079.2
2170	КИШ-13	A95	6000	6000	5681	319	7464.6
2216	КОМ-18	DIESEL	5000	5000	4709	291	6809.4
2228	КОМ-24	A92	5000	5000	4828	172	4024.8
2250	УНГ-05	DIESEL	5000	5000	4767	233	5452.2
2324	КИШ-13	A95	6000	6000	5761	239	5592.6
2336	КОМ-06	GPL	6000	6000	5926	74	1731.6
2339	КАГ-21	A95	6000	6000	5726	274	6411.6
2357	БЭЛ-20	A92	4000	4000	3594	406	9500.4
2361	ОРХ-04	A92	5000	5000	4796	204	4773.6
2363	БЭЛ-08	A92	5000	5000	4757	243	5686.2
2372	КИШ-13	A92	5000	5000	4882	118	2761.2
2400	КАГ-15	A95	5000	5000	4605	395	9243
2401	ОРХ-16	A92	6000	6000	5681	319	7464.6
2405	УНГ-17	A92	5000	5000	4759	241	5639.4
2451	ОРХ-22	A95	4000	4000	3717	283	6622.2
2454	КАГ-03	A95	4000	4000	3875	125	2925
2461	КИШ-01	A95	4000	4000	3785	215	5031
2513	КИШ-07	DIESEL	6000	6000	5661	339	7932.6
2522	КОМ-12	A95	6000	6000	5853	147	3439.8
2524	КАГ-03	A92	6000	6000	5798	202	4726.8
2557	КАГ-09	A92	4000	4000	3728	272	6364.8
2572	УНГ-05	GPL	3000	3000	2669	331	7745.4
2601	УНГ-17	DIESEL	5000	5000	4779	221	5171.4
2626	УНГ-05	DIESEL	5000	5000	4783	217	5077.8
2665	КИШ-13	DIESEL	5000	5000	4791	209	4890.6
2666	БЭЛ-08	A95	6000	6000	5582	418	9781.2
2695	КАГ-21	A92	5000	5000	4649	351	8213.4
2696	КОМ-06	A92	5000	5000	4717	283	6622.2
2710	УНГ-11	DIESEL	6000	6000	5856	144	3369.6
2715	КИШ-01	DIESEL	4000	4000	3656	344	8049.6
2739	УНГ-05	A95	6000	6000	5710	290	6786
2743	УНГ-05	A95	3000	3000	2777	223	5218.2
2762	ОРХ-16	A95	6000	6000	5751	249	5826.6
2782	КИШ-13	A95	5000	5000	4727	273	6388.2
2785	КОМ-18	GPL	5000	5000	4938	62	1450.8
2799	КАГ-21	DIESEL	4000	4000	3825	175	4095
2847	КОМ-24	A92	5000	5000	4904	96	2246.4

2878	УНГ-23	A95	4000	4000	3646	354	8283.6
2931	УНГ-23	A92	4000	4000	3907	93	2176.2
2957	КАГ-09	A92	5000	5000	4728	272	6364.8
2965	УНГ-23	A92	5000	5000	4693	307	7183.8
2982	КОМ-06	A95	6000	6000	5804	196	4586.4
2995	КАГ-03	A95	6000	6000	5912	88	2059.2
3002	УНГ-23	DIESEL	6000	6000	5736	264	6177.6
3003	КИШ-07	A92	5000	5000	4630	370	8658
3010	ОРХ-16	A95	4000	4000	3738	262	6130.8
3020	КОМ-18	A92	5000	5000	4728	272	6364.8
3040	БЭЛ-14	DIESEL	4000	4000	3930	70	1638
3080	БЭЛ-08	DIESEL	5000	5000	4899	101	2363.4
3089	КАГ-03	DIESEL	6000	6000	5791	209	4890.6
3096	УНГ-05	DIESEL	6000	6000	5788	212	4960.8
3102	БЭЛ-14	A92	5000	5000	4598	402	9406.8
3150	КОМ-06	GPL	5000	5000	4683	317	7417.8
3166	КОМ-12	A95	5000	5000	4639	361	8447.4
3168	КИШ-13	A92	6000	6000	5736	264	6177.6
3183	ОРХ-16	A95	6000	6000	5927	73	1708.2
3188	КИШ-13	DIESEL	6000	6000	5688	312	7300.8
3197	ОРХ-16	A92	4000	4000	3640	360	8424
3201	КОМ-18	GPL	5000	5000	4614	386	9032.4
3213	БЭЛ-20	DIESEL	3000	3000	2673	327	7651.8
3247	КОМ-12	A92	6000	6000	5838	162	3790.8
3299	УНГ-23	A92	4000	4000	3911	89	2082.6
3312	КИШ-13	DIESEL	6000	6000	5588	412	9640.8
3320	КИШ-19	A92	5000	5000	4701	299	6996.6
3338	БЭЛ-20	DIESEL	5000	5000	4634	366	8564.4
3378	ОРХ-10	DIESEL	6000	6000	5624	376	8798.4
3388	КИШ-07	A95	4000	4000	3634	366	8564.4
3417	КАГ-21	A92	4000	4000	3700	300	7020
3422	ОРХ-04	A92	3000	3000	2639	361	8447.4
3429	КИШ-13	A95	5000	5000	4695	305	7137
3468	БЭЛ-14	A92	6000	6000	5780	220	5148
3470	КИШ-19	A95	6000	6000	5915	85	1989
3481	БЭЛ-20	DIESEL	6000	6000	5931	69	1614.6
3487	БЭЛ-02	A92	5000	5000	4930	70	1638
3495	УНГ-11	DIESEL	6000	6000	5771	229	5358.6
3514	КИШ-07	DIESEL	6000	6000	5608	392	9172.8
3533	ОРХ-22	A95	5000	5000	4902	98	2293.2

Рейс	Дата	Водитель	Норматив, км	Факт, км	Отклонение, %	Оценка, лей
12	2025-09-02	Cebotari Sergiu	694.8	796.6	14.65	356.3
31	2025-09-03	Ursu Ion	862.4	977.2	13.31	401.8
41	2025-09-04	Bejan Mihai	981.9	1098.9	11.92	409.5
44	2025-09-04	Ursu Ion	231.3	275.9	19.28	156.1
90	2025-09-10	Rotaru Dumitru	359	385.1	7.27	91.35
106	2025-09-12	Rotaru Dumitru	471.9	549.3	16.4	270.9
127	2025-09-15	Bejan Mihai	409.4	463.8	13.29	190.4
141	2025-09-16	Stratan Dumitru	455.8	499.9	9.68	154.35
157	2025-09-18	Popa Victor	228.3	253.8	11.17	89.25
194	2025-09-22	Cebotari Sergiu	303.3	325.5	7.32	77.7
198	2025-09-23	Balan Grigore	323	368.9	14.21	160.65
218	2025-09-25	Bejan Mihai	173.6	190	9.45	57.4
224	2025-09-25	Cebotari Sergiu	162.7	187.5	15.24	86.8
239	2025-09-27	Gutu Andrei	445.3	495.6	11.3	176.05
240	2025-09-27	Cebotari Sergiu	303.1	340.7	12.41	131.6
253	2025-09-29	Balan Grigore	423.3	483.4	14.2	210.35
267	2025-10-01	Cebotari Andrei	365.1	402.3	10.19	130.2
272	2025-10-01	Sirbu Dumitru	1006	1082.1	7.56	266.35
294	2025-10-03	Grosu Petru	149	165.2	10.87	56.7
302	2025-10-04	Grosu Petru	161.3	194.5	20.58	116.2
321	2025-10-07	Rotaru Dumitru	642.8	781.9	21.64	486.85
324	2025-10-07	Popa Mihai	889.7	969.6	8.98	279.65
361	2025-10-10	Stratan Dumitru	442.1	509.4	15.22	235.55
422	2025-10-17	Cazacu Petru	126.1	145.6	15.46	68.25
444	2025-10-21	Balan Grigore	973	1149.8	18.17	618.8
468	2025-10-23	Rusu Victor	700	769	9.86	241.5
523	2025-10-30	Grosu Sergiu	159.7	181.5	13.65	76.3
529	2025-10-31	Rotaru Dumitru	209	226.4	8.33	60.9
561	2025-11-05	Gutu Andrei	238.5	258.8	8.51	71.05
594	2025-11-07	Rotaru Igor	235.6	276.6	17.4	143.5
624	2025-11-12	Cazacu Petru	166.6	193.9	16.39	95.55
626	2025-11-12	Ciobanu Nicolae	896.5	1060.7	18.32	574.7
728	2025-11-24	Gutu Andrei	843.1	1003.6	19.04	561.75
785	2025-11-29	Popa Victor	208.9	234.9	12.45	91
802	2025-12-02	Ursu Ion	742.1	812	9.42	244.65
824	2025-12-04	Cazacu Mihai	408.5	436.4	6.83	97.65
830	2025-12-05	Cazacu Petru	703.1	747.8	6.36	156.45
866	2025-12-08	Bejan Mihai	379	436.5	15.17	201.25
869	2025-12-09	Gutu Andrei	824.2	985.6	19.58	564.9
888	2025-12-11	Negru Alexandru	209.4	227.7	8.74	64.05
889	2025-12-11	Ciobanu Nicolae	1063.6	1227.8	15.44	574.7

907	2025-12-13	Negru Alexandru	211.9	236.8	11.75	87.15
922	2025-12-15	Cazacu Petru	423.5	502.8	18.72	277.55
944	2025-12-17	Sirbu Dumitru	456.7	509.8	11.63	185.85
976	2025-12-19	Bejan Mihai	237.9	269	13.07	108.85
1066	2025-12-30	Balan Grigore	365.1	406.8	11.42	145.95
1195	2026-01-14	Rusu Petru	158.3	183.1	15.67	86.8
1215	2026-01-15	Ciobanu Nicolae	368.2	400.2	8.69	112
1242	2026-01-19	Grosu Sergiu	236.5	265.4	12.22	101.15
1260	2026-01-21	Popa Mihai	452.9	534.3	17.97	284.9
1282	2026-01-23	Grosu Sergiu	414.8	475.9	14.73	213.85
1302	2026-01-24	Balan Grigore	235.6	266.6	13.16	108.5
1351	2026-01-30	Negru Alexandru	344.1	397.9	15.63	188.3
1385	2026-02-03	Gutu Andrei	360.9	425.9	18.01	227.5
1395	2026-02-04	Cebotari Sergiu	466.3	521.6	11.86	193.55
1414	2026-02-06	Rusu Petru	271.5	287.9	6.04	57.4
1416	2026-02-07	Rusu Petru	466.6	553.8	18.69	305.2
1419	2026-02-07	Popa Mihai	1051.2	1204	14.54	534.8
1467	2026-02-13	Stratan Dumitru	406	447.6	10.25	145.6
1553	2026-02-23	Sirbu Dumitru	429.2	505.3	17.73	266.35
1555	2026-02-23	Grosu Petru	464.4	493	6.16	100.1
1596	2026-02-26	Popa Victor	633	721.5	13.98	309.75
1622	2026-03-02	Cebotari Andrei	369.1	426	15.42	199.15
1681	2026-03-09	Grosu Petru	821.6	912.8	11.1	319.2
1748	2026-03-16	Ursu Ion	396.1	426.6	7.7	106.75
1767	2026-03-18	Popa Mihai	360.8	383.1	6.18	78.05
1782	2026-03-19	Grosu Petru	390.1	427.7	9.64	131.6
1799	2026-03-21	Balan Grigore	937.1	1007	7.46	244.65
1803	2026-03-23	Grosu Sergiu	343.9	412.4	19.92	239.75
1818	2026-03-24	Rotaru Igor	384.8	412.8	7.28	98
1835	2026-03-25	Popa Victor	336	392.1	16.7	196.35
1844	2026-03-26	Balan Grigore	387.8	448.2	15.58	211.4
1864	2026-03-27	Rusu Petru	477.5	528.2	10.62	177.45
1867	2026-03-28	Ursu Ion	406.9	466	14.52	206.85
1876	2026-03-30	Rusu Petru	476.3	514.7	8.06	134.4
1889	2026-03-31	Bejan Mihai	1135.2	1281	12.84	510.3
1911	2026-04-02	Rusu Petru	373.6	417.3	11.7	152.95
1919	2026-04-02	Bejan Mihai	425.4	454.2	6.77	100.8
1931	2026-04-04	Balan Grigore	707.2	841.6	19	470.4
1932	2026-04-04	Popa Victor	328.8	368.4	12.04	138.6
1935	2026-04-04	Ciobanu Nicolae	197.7	231.9	17.3	119.7
1986	2026-04-10	Rotaru Dumitru	176.3	204.1	15.77	97.3
1991	2026-04-10	Rotaru Dumitru	232	247.7	6.77	54.95
2004	2026-04-13	Rotaru Igor	464.2	559.1	20.44	332.15

2022	2026-04-14	Popa Victor	255.9	299.9	17.19	154
2036	2026-04-15	Cebotari Andrei	443.6	508.5	14.63	227.15
2045	2026-04-16	Popa Mihai	203.2	243.2	19.69	140
2058	2026-04-18	Sirbu Dumitru	166	200.2	20.6	119.7
2110	2026-04-23	Balan Grigore	239.9	285.1	18.84	158.2
2120	2026-04-25	Popa Victor	223.8	254.3	13.63	106.75
2152	2026-04-28	Cebotari Andrei	769.8	828	7.56	203.7
2168	2026-04-30	Rusu Victor	389.8	442.7	13.57	185.15
2212	2026-05-05	Chirica Igor	706.3	809.2	14.57	360.15
2222	2026-05-06	Chirica Igor	889.3	1045.7	17.59	547.4
2232	2026-05-07	Chirica Igor	124.4	150	20.58	89.6
2246	2026-05-08	Rotaru Igor	246.7	273.9	11.03	95.2
2292	2026-05-14	Rusu Petru	471	517.8	9.94	163.8
2363	2026-05-22	Grosu Petru	427.3	468.7	9.69	144.9
2371	2026-05-22	Cebotari Sergiu	274.7	312.7	13.83	133
2378	2026-05-23	Bejan Mihai	288.9	351	21.5	217.35
2385	2026-05-25	Ursu Ion	248.4	265.5	6.88	59.85
2393	2026-05-25	Popa Mihai	625.6	758.6	21.26	465.5
2446	2026-06-01	Negru Alexandru	193.7	228.8	18.12	122.85
2454	2026-06-02	Negru Alexandru	196.3	217.9	11	75.6
2455	2026-06-02	Cebotari Andrei	428.4	514.5	20.1	301.35
2464	2026-06-03	Cazacu Petru	384	455.6	18.65	250.6
2539	2026-06-11	Popa Mihai	321.8	392.4	21.94	247.1
2598	2026-06-18	Chirica Igor	147.5	179.5	21.69	112
2599	2026-06-18	Grosu Petru	187.7	216.8	15.5	101.85
2629	2026-06-22	Balan Grigore	1035.5	1155.6	11.6	420.35
2634	2026-06-23	Rusu Victor	307.6	333.7	8.49	91.35
2735	2026-07-03	Negru Alexandru	949.1	1032.5	8.79	291.9
2739	2026-07-03	Grosu Sergiu	399.7	480.2	20.14	281.75
2746	2026-07-04	Gutu Andrei	885.2	971.8	9.78	303.1
2748	2026-07-06	Rotaru Igor	425.7	471.2	10.69	159.25
2754	2026-07-06	Cebotari Sergiu	416.5	503.1	20.79	303.1
2766	2026-07-08	Popa Mihai	180.3	193	7.04	44.45
2792	2026-07-10	Grosu Sergiu	901	1077.9	19.63	619.15
2815	2026-07-13	Rotaru Igor	201.3	240.2	19.32	136.15
2822	2026-07-14	Cebotari Andrei	263	286	8.75	80.5
2859	2026-07-17	Rusu Petru	163.6	188.4	15.16	86.8
2883	2026-07-20	Cebotari Sergiu	811	938.5	15.72	446.25
2899	2026-07-22	Popa Mihai	211.9	247	16.56	122.85
2924	2026-07-24	Cebotari Andrei	384	457.7	19.19	257.95
2927	2026-07-24	Cebotari Sergiu	207	225.2	8.79	63.7
2967	2026-07-29	Grosu Sergiu	185	199.4	7.78	50.4
2968	2026-07-29	Sirbu Dumitru	362	388.9	7.43	94.15

2977	2026-07-30	Chirica Igor	932.2	1030.1	10.5	342.65
2989	2026-07-31	Popa Victor	425.8	453.8	6.58	98
3077	2026-08-11	Rotaru Igor	185.4	200.7	8.25	53.55
3081	2026-08-12	Chirica Igor	740.8	793.7	7.14	185.15
3083	2026-08-12	Sirbu Dumitru	946.8	1090.5	15.18	502.95
3096	2026-08-13	Rotaru Dumitru	214.8	248.2	15.55	116.9
3102	2026-08-14	Sirbu Dumitru	179.9	218.4	21.4	134.75
3118	2026-08-15	Ciobanu Nicolae	951.5	1035.8	8.86	295.05
3181	2026-08-22	Ursu Ion	359.8	388.9	8.09	101.85
3188	2026-08-22	Balan Grigore	426.4	454.6	6.61	98.7
3212	2026-08-25	Chirica Igor	277.1	293.9	6.06	58.8
3278	2026-09-01	Balan Grigore	330.3	356.1	7.81	90.3
3352	2026-09-10	Popa Victor	406.5	465.1	14.42	205.1
3366	2026-09-11	Bejan Mihai	456.8	550.7	20.56	328.65
3377	2026-09-14	Balan Grigore	138.9	156.3	12.53	60.9
3386	2026-09-15	Cazacu Petru	243.2	264.9	8.92	75.95
3421	2026-09-18	Popa Mihai	421.3	481.8	14.36	211.75
3422	2026-09-18	Ursu Ion	217.8	245.5	12.72	96.95
3424	2026-09-18	Balan Grigore	176	203.7	15.74	96.95
3435	2026-09-19	Rusu Petru	402.8	459.5	14.08	198.45
3454	2026-09-22	Bejan Mihai	390.1	451.9	15.84	216.3
3462	2026-09-23	Ursu Ion	237	283.1	19.45	161.35
3474	2026-09-24	Popa Victor	406.3	493.6	21.49	305.55
3486	2026-09-25	Cebotari Sergiu	240.8	276.9	14.99	126.35

T-07 · Перерасход топлива бензовозом · отклонений: 96 из 3534 проверенных

Рейс	Дата	Автомобиль	Норма, л	Факт, л	Отклонение, %	Оценка, лей
89	2025-09-10	T859HH	73.8	82.7	12.1	208.89
116	2025-09-13	N296BB	61.6	75.4	22.42	323.1
137	2025-09-16	T859HH	114	135.8	19.1	509.68
171	2025-09-19	P246JJ	59.3	65.5	10.46	145.2
337	2025-10-09	C446BH	57.4	73	27.19	365.16
344	2025-10-09	A359DA	109.5	128.4	17.27	442.45
346	2025-10-09	C832JB	84.6	100.6	18.97	375.34
389	2025-10-14	K715EH	126.6	147.6	16.57	490.96
407	2025-10-16	K715EH	107.5	127.9	18.95	476.83
411	2025-10-16	N558HD	132.6	148.6	12.11	375.47
483	2025-10-25	P962FJ	132.6	164.7	24.2	750.91
517	2025-10-30	P962FJ	394.3	444	12.6	1162.85
575	2025-11-06	A359DA	117.5	149.5	27.22	748.52
636	2025-11-13	N296BB	123.7	134.3	8.55	247.63

658	2025-11-15	N558HD	57.7	65.9	14.26	192.5
710	2025-11-21	N296BB	166.6	178.9	7.38	287.78
745	2025-11-26	C832JB	116.3	144.7	24.41	664.44
768	2025-11-28	P246JJ	232.7	253.5	8.93	486.15
790	2025-12-01	P246JJ	44.8	55.7	24.45	256.09
878	2025-12-10	A529BD	65.8	78	18.55	285.62
927	2025-12-15	P246JJ	133.6	153.6	14.94	467.26
931	2025-12-16	A359DA	44.4	52.9	19.2	199.37
981	2025-12-20	T956CE	209.3	258.7	23.63	1157.01
984	2025-12-20	P962FJ	160.3	203.6	26.98	1012.23
1028	2025-12-25	M908AB	121.9	147.5	20.96	598.1
1038	2025-12-26	N558HD	148	188.1	27.11	938.71
1061	2025-12-29	N296BB	110.9	125.3	12.98	336.91
1094	2026-01-01	N558HD	114.7	127	10.77	288.84
1097	2026-01-01	P246JJ	60.9	73.8	21.11	301.01
1136	2026-01-07	M908AB	319.7	402.5	25.92	1938.53
1216	2026-01-16	N296BB	66.7	81.6	22.27	347.72
1262	2026-01-21	A359DA	125.9	148.8	18.15	534.83
1361	2026-01-31	P962FJ	155.1	183.7	18.43	669.02
1380	2026-02-03	A359DA	127.7	158.5	24.13	721.01
1437	2026-02-10	M578FC	39.8	43.6	9.68	90.02
1453	2026-02-12	C446BH	219.8	261.4	18.95	974.46
1511	2026-02-18	P977DG	43.3	49.5	14.2	144.01
1602	2026-02-27	A529BD	78.7	87.3	10.92	201.12
1640	2026-03-04	P246JJ	93.7	118.4	26.32	577.21
1682	2026-03-09	M908AB	308.2	358.6	16.37	1180.14
1744	2026-03-16	T956CE	103.5	111.9	8.16	197.53
1900	2026-04-01	N296BB	401.1	490.9	22.39	2101.81
1914	2026-04-02	M578FC	138.1	148.4	7.44	240.38
1921	2026-04-03	P246JJ	119.4	139.7	17.01	475.16
1927	2026-04-03	C446BH	67.3	81.9	21.67	341.32
1951	2026-04-07	C446BH	144.6	163.9	13.34	451.37
1987	2026-04-10	A529BD	73.3	87.1	18.83	322.94
2012	2026-04-13	T859HH	131.9	157.3	19.25	594.05
2104	2026-04-23	P246JJ	158.7	177.4	11.77	437.04
2107	2026-04-23	K715EH	226.7	253.7	11.92	632.08
2154	2026-04-29	A359DA	84.6	100.3	18.59	367.95
2210	2026-05-05	M908AB	153.8	170.9	11.1	399.39
2217	2026-05-06	C832JB	93.9	119	26.77	588.04
2223	2026-05-06	A359DA	63.1	74.2	17.62	260.14
2248	2026-05-08	P246JJ	103.5	114.3	10.45	253.15
2259	2026-05-11	T859HH	206.8	236.4	14.29	691.49
2260	2026-05-11	P962FJ	91.4	102	11.57	247.55

2398	2026-05-25	M578FC	108.2	137	26.58	673.12
2433	2026-05-29	P977DG	81.2	98.8	21.66	411.55
2449	2026-06-01	A359DA	108.1	127.8	18.19	460.31
2514	2026-06-09	P977DG	317.2	357.8	12.81	950.71
2532	2026-06-10	A359DA	148.9	182	22.26	775.4
2552	2026-06-12	K715EH	109.5	125	14.16	362.84
2554	2026-06-13	K715EH	306.5	330.2	7.75	555.52
2581	2026-06-16	P962FJ	54.7	62.6	14.48	185.29
2586	2026-06-17	P977DG	108.4	122.8	13.28	336.97
2607	2026-06-18	P977DG	127.5	162	27.03	806.72
2617	2026-06-19	A359DA	141.9	172.7	21.74	721.71
2629	2026-06-22	M578FC	326.2	383.1	17.45	1331.87
2656	2026-06-24	P977DG	350.1	410	17.1	1401.27
2717	2026-07-02	P977DG	78	84.5	8.33	152.06
2806	2026-07-11	C832JB	143.5	155.7	8.48	284.66
2807	2026-07-11	M908AB	101.4	117	15.38	364.93
2811	2026-07-13	M908AB	124	140.8	13.59	394.29
2818	2026-07-13	T859HH	75.2	95.7	27.22	479.08
2927	2026-07-24	T859HH	66.9	73	9.18	143.65
2958	2026-07-28	N558HD	47.7	52.5	10.05	112.2
2995	2026-08-01	C832JB	145	160.3	10.55	357.9
3028	2026-08-05	P962FJ	95.1	107.5	13.1	291.28
3029	2026-08-06	N296BB	349.4	444.3	27.18	2221.7
3094	2026-08-13	P962FJ	141.6	177.1	25.09	831.14
3121	2026-08-15	T859HH	51.1	60.9	19.26	230.11
3163	2026-08-20	M908AB	158	186.1	17.82	658.65
3204	2026-08-25	P977DG	162.3	193	18.93	718.73
3216	2026-08-26	A529BD	70.2	83.8	19.46	319.39
3231	2026-08-27	N558HD	102.2	120	17.39	416.04
3302	2026-09-04	K715EH	296.8	344.5	16.06	1115.72
3308	2026-09-04	P246JJ	83.1	104.7	26.02	505.91
3330	2026-09-07	C832JB	62.7	76.9	22.68	332.63
3348	2026-09-10	M578FC	114.2	136.8	19.84	529.87
3377	2026-09-14	A529BD	44.2	54.7	23.84	246.4
3400	2026-09-16	T859HH	125.7	156.9	24.78	729.05
3455	2026-09-22	C832JB	326	364.3	11.74	895.64
3470	2026-09-23	C832JB	124.1	138.6	11.71	339.88
3496	2026-09-26	C446BH	289.2	314.8	8.86	599.3
3506	2026-09-28	M908AB	272.8	344.4	26.27	1676.45

T-08 · Полнота учёта рейса · отклонений: 19 из 3534 проверенных

Рейс	Дата	Статус	Позиций груза	Чего не хватает
79	2025-09-09	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
154	2025-09-18	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
364	2025-10-11	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
475	2025-10-24	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
626	2025-11-12	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
902	2025-12-13	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
1149	2026-01-09	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
1593	2026-02-26	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
1848	2026-03-26	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
2028	2026-04-15	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
2070	2026-04-20	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
2098	2026-04-22	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
2137	2026-04-27	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
2232	2026-05-07	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
2267	2026-05-12	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
2331	2026-05-19	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
2368	2026-05-22	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
2474	2026-06-04	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты
3316	2026-09-05	APPROVED		0 нет ни одной позиции груза; нет начисления зарплаты

Т-09 · Хронология исполнения рейса · отклонений: 35 из 3534 проверенных

Рейс	Из статуса	В статус	Характер отклонения
204	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
247	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
453	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
596	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
645	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
684	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
707	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
716	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
789	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
808	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
814	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
832	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
931	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
958	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
997	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
1298	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
1343	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия

1432	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
1672	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
1707	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
1763	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
1783	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
1797	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
1802	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
1836	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
2043	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
2440	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
2527	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
2608	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
2648	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
3051	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
3150	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
3401	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
3497	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия
3520	LOADED	DELIVERED	Пропущена обязательная стадия

Т-10 · Разделение полномочий · отклонений: 74 из 3534 проверенных

Рейс	Дата	Создал	Утвердил	Начислено, лей
75	2025-09-09	dispecer1	dispecer1	1583.4
131	2025-09-15	logist2	logist2	1205.55
202	2025-09-23	dispecer1	dispecer1	1746.8
207	2025-09-24	dispecer2	dispecer2	1042.47
232	2025-09-26	logist1	logist1	1193.17
347	2025-10-09	dispecer1	dispecer1	1061.72
353	2025-10-10	logist1	logist1	1409.6
378	2025-10-13	dispecer2	dispecer2	2449.43
383	2025-10-13	logist1	logist1	1709.35
464	2025-10-23	dispecer1	dispecer1	1210.22
467	2025-10-23	dispecer2	dispecer2	1874.62
497	2025-10-27	logist2	logist2	1086.75
531	2025-10-31	dispecer2	dispecer2	1795.42
560	2025-11-04	dispecer2	dispecer2	1384.58
561	2025-11-05	logist2	logist2	1255.88
591	2025-11-07	logist1	logist1	1132.67
638	2025-11-13	logist1	logist1	971.52
655	2025-11-15	logist2	logist2	1418.67
697	2025-11-20	dispecer2	dispecer2	1684.88
731	2025-11-25	logist2	logist2	1827.38

832	2025-12-05	dispecer2	dispecer2	1531.7
868	2025-12-09	logist2	logist2	1704.95
877	2025-12-10	dispecer1	dispecer1	1548.47
934	2025-12-16	logist1	logist1	1547.92
941	2025-12-16	dispecer2	dispecer2	2158.2
999	2025-12-23	dispecer1	dispecer1	2225.3
1039	2025-12-26	dispecer1	dispecer1	1435.17
1163	2026-01-10	logist2	logist2	2079.28
1173	2026-01-12	logist2	logist2	1417.85
1206	2026-01-15	dispecer2	dispecer2	1091.97
1214	2026-01-15	dispecer1	dispecer1	1296.58
1420	2026-02-07	dispecer2	dispecer2	1062
1439	2026-02-10	dispecer2	dispecer2	2773.65
1445	2026-02-11	dispecer1	dispecer1	1083.72
1549	2026-02-21	logist2	logist2	958.88
1593	2026-02-26	dispecer1	dispecer1	0
1647	2026-03-05	dispecer2	dispecer2	1697.53
1665	2026-03-06	logist2	logist2	1666.45
1700	2026-03-11	logist1	logist1	2996.68
1741	2026-03-14	dispecer2	dispecer2	1188.78
1774	2026-03-19	dispecer1	dispecer1	1859.5
1867	2026-03-28	logist2	logist2	1718.97
1894	2026-03-31	dispecer2	dispecer2	2007.5
1975	2026-04-09	logist2	logist2	1688.72
1985	2026-04-10	logist1	logist1	1304.55
2063	2026-04-18	logist2	logist2	1184.1
2104	2026-04-23	logist1	logist1	1902.95
2144	2026-04-28	dispecer2	dispecer2	1360.1
2149	2026-04-28	dispecer1	dispecer1	2791.8
2169	2026-04-30	logist2	logist2	1152.2
2227	2026-05-06	logist2	logist2	2492.88
2232	2026-05-07	logist1	logist1	0
2242	2026-05-08	logist1	logist1	1690.65
2266	2026-05-12	logist2	logist2	1764.35
2399	2026-05-26	dispecer1	dispecer1	1830.68
2435	2026-05-30	logist2	logist2	2138.12
2440	2026-05-30	logist1	logist1	2957.62
2490	2026-06-06	logist1	logist1	1343.05
2520	2026-06-09	logist2	logist2	1082.9
2677	2026-06-26	dispecer2	dispecer2	1454.7
2732	2026-07-03	logist2	logist2	1736.03
2795	2026-07-10	logist1	logist1	1853.72
2846	2026-07-16	logist1	logist1	1215.45

2886	2026-07-21	dispecer2	dispecer2	2780.25
2931	2026-07-25	dispecer1	dispecer1	1380.72
2945	2026-07-27	logist2	logist2	3099.52
3141	2026-08-18	dispecer1	dispecer1	1627.95
3184	2026-08-22	logist2	logist2	1673.6
3201	2026-08-25	dispecer1	dispecer1	1151.38
3392	2026-09-16	logist1	logist1	441
3393	2026-09-16	dispecer2	dispecer2	2759.4
3429	2026-09-19	logist2	logist2	1585.15
3479	2026-09-24	logist1	logist1	640.5
3505	2026-09-28	dispecer2	dispecer2	502.95

Т-11 · Дублирование документов · отклонений: 3 из 3534 проверенных

Рейс	Дата	Ключ повтора	Первый рейс с тем же ключом	Характер отклонения
745	2025-11-26	путевой лист АР-40732	732	Дубль номера путевого листа
2062	2026-04-18	путевой лист АР-42029	2029	Дубль номера путевого листа
2915	2026-07-23	путевой лист АР-42881	2881	Дубль номера путевого листа

Т-12 · Непротиворечивость справочников · отклонений: 2 из 91 проверенных

Объект	Продукт	Ёмкость, л	Допустимый налив, л	Страховой запас, л	Остаток, л	Характер отклонения
КАГ-03	A92	40000	41500	2612	28638	допустимый налив 41500 л больше паспортной ёмкости 40000 л
C446BH	—	17000	15000	0	0	сумма отсеков 15000 л не равна ёмкости цистерны 17000 л

Т-13 · Покрытие страхового запаса · отклонений: 6 из 77 проверенных

АЗС	Продукт	Остаток, л	Страховой запас, л	Продажи, л/сут	Дней до нуля	Статус
УНГ-05	A92	4861	8086	4043	-0.8	покрыт рейсом
КОМ-06	A95	4630	5210	2605	-0.22	покрыт рейсом
БЭЛ-14	A92	1623	3116	1558	-0.96	покрыт рейсом
УНГ-17	A95	1586	1838	919	-0.27	покрыт рейсом
ОРХ-22	A95	3618	6374	3187	-0.86	покрыт рейсом
ОРХ-22	DIESEL	1587	2196	1098	-0.55	покрыт рейсом

Аудиторская выборка

Для контролей, которые не видны в данных целиком, проверяется выборка документов.

Как сформирована выборка

- Ключ воспроизводимости: «BEMOL-2026». Состав выборки определяется хешем SHA-256 от ключа и номера документа, а не генератором случайных чисел: та же команда на другой машине и в другом году даст тот же список.
- Объем выборки задан шкалой attribute sampling при ожидаемом нулевом уровне отклонений и доверии 90 %: контроль, срабатывающий ежедневно — 25 документов, еженедельно — 5, ежемесячно — 2.
- Одно отклонение в выборке уже означает, что контроль не может быть признан эффективным: нулевой ожидаемый уровень отклонений не допускает исключений.

Контроль	№	Рейс	Дата	Путевой лист	Создал	Утвердил	Результат
FLT-C-10	1	94	2025-09-10	AP-40094	dispecer1	logist1	Без отклонений
FLT-C-10	2	95	2025-09-11	AP-40095	dispecer2	logist2	Без отклонений
FLT-C-10	3	204	2025-09-24	AP-40204	dispecer1	logist2	Без отклонений
FLT-C-10	4	347	2025-10-09	AP-40347	dispecer1	dispecer1	Отклонение
FLT-C-10	5	432	2025-10-18	AP-40432	dispecer1	dispecer2	Без отклонений
FLT-C-10	6	443	2025-10-20	AP-40443	logist1	sef.transport	Без отклонений
FLT-C-10	7	641	2025-11-14	AP-40641	dispecer1	sef.transport	Без отклонений
FLT-C-10	8	698	2025-11-20	AP-40698	logist1	dispecer2	Без отклонений
FLT-C-10	9	1017	2025-12-24	AP-41017	dispecer2	logist1	Без отклонений
FLT-C-10	10	1171	2026-01-12	AP-41171	logist1	contabil1	Без отклонений
FLT-C-10	11	1248	2026-01-20	AP-41248	logist2	dispecer2	Без отклонений
FLT-C-10	12	1432	2026-02-09	AP-41432	dispecer1	dispecer2	Без отклонений
FLT-C-10	13	1472	2026-02-13	AP-41472	dispecer2	logist2	Без отклонений
FLT-C-10	14	1631	2026-03-03	AP-41631	dispecer2	sef.transport	Без отклонений
FLT-C-10	15	1692	2026-03-10	AP-41692	logist2	logist1	Без отклонений
FLT-C-10	16	2226	2026-05-06	AP-42226	logist2	dispecer2	Без отклонений
FLT-C-10	17	2383	2026-05-23	AP-42383	dispecer2	dispecer1	Без отклонений
FLT-C-10	18	2448	2026-06-01	AP-42448	logist2	logist1	Без отклонений
FLT-C-10	19	2703	2026-06-30	AP-42703	logist1	dispecer2	Без отклонений
FLT-C-10	20	2798	2026-07-10	AP-42798	logist1	dispecer1	Без отклонений
FLT-C-10	21	2920	2026-07-24	AP-42920	logist1	dispecer1	Без отклонений

FLT-C-10	22	2935	2026-07-25	AP-42935	logist1	contabil1	Без отклонений
FLT-C-10	23	3372	2026-09-12	AP-43372	dispecer2	logist1	Без отклонений
FLT-C-10	24	3391	2026-09-16	AP-43391	dispecer2	contabil1	Без отклонений
FLT-C-10	25	3392	2026-09-16	AP-43392	logist1	logist1	Отклонение

Месяц	Регион	Продукт	Принято, л	Позиций	Потери, л	Оценка потерь, лей	В срезе	В срезе без месяца
2025-09	Бэлць	A92	213 942	44	1 058	25 603.60	1	1
2025-09	Бэлць	A95	159 619	32	381	9 563.10	1	1
2025-09	Бэлць	DIESEL	238 184	49	816	19 094.40	1	1
2025-09	Кагул	A92	178 446	37	554	13 406.80	1	1
2025-09	Кагул	A95	182 115	36	885	22 213.50	1	1
2025-09	Кагул	DIESEL	162 555	34	445	10 413.00	1	1
2025-09	Кишинёв	A92	193 456	39	544	13 164.80	1	1
2025-09	Кишинёв	A95	198 923	41	1 077	27 032.70	1	1
2025-09	Кишинёв	DIESEL	172 471	34	529	12 378.60	1	1
2025-09	Кишинёв	GPL	35 891	8	109	1 504.20	1	1
2025-09	Комрат	A92	272 061	54	1 110	26 862.00	1	1
2025-09	Комрат	A95	211 426	43	574	14 407.40	1	1
2025-09	Комрат	DIESEL	271 791	55	1 209	28 290.60	1	1
2025-09	Комрат	GPL	171 897	35	1 103	15 221.40	1	1
2025-09	Орхей	A92	208 206	42	794	19 214.80	1	1
2025-09	Орхей	A95	202 053	40	947	23 769.70	1	1
2025-09	Орхей	DIESEL	205 421	41	579	13 548.60	1	1
2025-09	Унгень	A92	218 391	45	609	14 737.80	1	1
2025-09	Унгень	A95	237 095	46	1 905	47 815.50	1	1
2025-09	Унгень	DIESEL	215 063	41	937	21 925.80	1	1
2025-09	Унгень	GPL	29 926	6	74	1 021.20	1	1
2025-10	Бэлць	A92	170 476	35	524	12 680.80	1	1
2025-10	Бэлць	A95	198 416	39	584	14 658.40	1	1
2025-10	Бэлць	DIESEL	255 393	51	607	14 203.80	1	1
2025-10	Кагул	A92	193 427	39	573	13 866.60	1	1
2025-10	Кагул	A95	198 065	41	935	23 468.50	1	1
2025-10	Кагул	DIESEL	205 575	44	1 425	33 345.00	1	1
2025-10	Кишинёв	A92	210 397	42	603	14 592.60	1	1
2025-10	Кишинёв	A95	202 395	39	605	15 185.50	1	1
2025-10	Кишинёв	DIESEL	201 471	40	529	12 378.60	1	1
2025-10	Кишинёв	GPL	41 866	8	134	1 849.20	1	1
2025-10	Комрат	A92	184 470	37	530	12 826.00	1	1
2025-10	Комрат	A95	237 070	49	930	23 343.00	1	1

2025-10	Комрат	DIESEL	173 537	35	463	10 834.20	1	1
2025-10	Комрат	GPL	161 208	33	792	10 929.60	1	1
2025-10	Орхей	A92	240 235	49	765	18 513.00	1	1
2025-10	Орхей	A95	245 807	51	1 193	29 944.30	1	1
2025-10	Орхей	DIESEL	183 488	39	512	11 980.80	1	1
2025-10	Унгень	A92	193 150	41	850	20 570.00	1	1
2025-10	Унгень	A95	192 409	40	591	14 834.10	1	1
2025-10	Унгень	DIESEL	174 429	36	571	13 361.40	1	1
2025-10	Унгень	GPL	38 910	8	90	1 242.00	1	1
2025-11	Бэлць	A92	226 216	46	784	18 972.80	1	1
2025-11	Бэлць	A95	232 276	48	724	18 172.40	1	1
2025-11	Бэлць	DIESEL	240 191	48	809	18 930.60	1	1
2025-11	Кагул	A92	176 549	36	451	10 914.20	1	1
2025-11	Кагул	A95	169 561	33	439	11 018.90	1	1
2025-11	Кагул	DIESEL	225 079	44	921	21 551.40	1	1
2025-11	Кишинёв	A92	146 590	30	410	9 922.00	1	1
2025-11	Кишинёв	A95	192 351	38	649	16 289.90	1	1
2025-11	Кишинёв	DIESEL	240 336	47	664	15 537.60	1	1
2025-11	Кишинёв	GPL	66 774	14	226	3 118.80	1	1
2025-11	Комрат	A92	157 529	32	471	11 398.20	1	1
2025-11	Комрат	A95	162 429	33	571	14 332.10	1	1
2025-11	Комрат	DIESEL	182 110	36	890	20 826.00	1	1
2025-11	Комрат	GPL	115 594	25	406	5 602.80	1	1
2025-11	Орхей	A92	241 311	50	689	16 673.80	1	1
2025-11	Орхей	A95	174 486	35	514	12 901.40	1	1
2025-11	Орхей	DIESEL	188 910	39	1 090	25 506.00	1	1
2025-11	Унгень	A92	220 274	45	726	17 569.20	1	1
2025-11	Унгень	A95	180 525	37	475	11 922.50	1	1
2025-11	Унгень	DIESEL	238 907	46	1 093	25 576.20	1	1
2025-11	Унгень	GPL	56 827	11	173	2 387.40	1	1
2025-12	Бэлць	A92	234 386	49	614	14 858.80	1	1
2025-12	Бэлць	A95	223 960	45	1 040	26 104.00	1	1
2025-12	Бэлць	DIESEL	230 346	46	654	15 303.60	1	1
2025-12	Кагул	A92	247 851	49	1 149	27 805.80	1	1
2025-12	Кагул	A95	223 909	45	1 091	27 384.10	1	1

2025-12	Кагул	DIESEL	214 279	43	721	16 871.40	1	1
2025-12	Кишинёв	A92	263 579	50	694	16 794.80	1	1
2025-12	Кишинёв	A95	264 266	54	734	18 423.40	1	1
2025-12	Кишинёв	DIESEL	178 024	36	976	22 838.40	1	1
2025-12	Кишинёв	GPL	64 824	13	176	2 428.80	1	1
2025-12	Комрат	A92	257 212	52	788	19 069.60	1	1
2025-12	Комрат	A95	223 273	47	727	18 247.70	1	1
2025-12	Комрат	DIESEL	236 363	46	637	14 905.80	1	1
2025-12	Комрат	GPL	155 629	31	371	5 119.80	1	1
2025-12	Орхей	A92	255 174	52	826	19 989.20	1	1
2025-12	Орхей	A95	213 386	43	614	15 411.40	1	1
2025-12	Орхей	DIESEL	239 432	48	568	13 291.20	1	1
2025-12	Унгень	A92	229 157	48	843	20 400.60	1	1
2025-12	Унгень	A95	226 880	46	1 120	28 112.00	1	1
2025-12	Унгень	DIESEL	203 478	40	522	12 214.80	1	1
2025-12	Унгень	GPL	74 820	14	180	2 484.00	1	1
2026-01	Бэлць	A92	192 435	39	565	13 673.00	1	1
2026-01	Бэлць	A95	176 218	36	782	19 628.20	1	1
2026-01	Бэлць	DIESEL	210 493	44	507	11 863.80	1	1
2026-01	Кагул	A92	200 439	42	561	13 576.20	1	1
2026-01	Кагул	A95	222 265	44	735	18 448.50	1	1
2026-01	Кагул	DIESEL	174 504	36	496	11 606.40	1	1
2026-01	Кишинёв	A92	262 024	52	976	23 619.20	1	1
2026-01	Кишинёв	A95	224 300	44	700	17 570.00	1	1
2026-01	Кишинёв	DIESEL	258 871	51	1 129	26 418.60	1	1
2026-01	Кишинёв	GPL	46 879	9	121	1 669.80	1	1
2026-01	Комрат	A92	249 997	51	1 003	24 272.60	1	1
2026-01	Комрат	A95	291 343	57	1 393	34 964.30	1	1
2026-01	Комрат	DIESEL	234 366	47	634	14 835.60	1	1
2026-01	Комрат	GPL	165 226	33	774	10 681.20	1	1
2026-01	Орхей	A92	223 545	42	926	22 409.20	1	1
2026-01	Орхей	A95	206 764	43	1 236	31 023.60	1	1
2026-01	Орхей	DIESEL	236 386	47	614	14 367.60	1	1
2026-01	Унгень	A92	209 404	42	596	14 423.20	1	1
2026-01	Унгень	A95	226 124	47	876	21 987.60	1	1

2026-01	Унгень	DIESEL	244 903	50	1 097	25 669.80	1	1
2026-01	Унгень	GPL	64 849	12	151	2 083.80	1	1
2026-02	Бэлць	A92	188 767	38	583	14 108.60	1	1
2026-02	Бэлць	A95	183 590	37	1 410	35 391.00	1	1
2026-02	Бэлць	DIESEL	243 249	50	751	17 573.40	1	1
2026-02	Кагул	A92	204 025	41	975	23 595.00	1	1
2026-02	Кагул	A95	161 172	32	828	20 782.80	1	1
2026-02	Кагул	DIESEL	176 457	34	543	12 706.20	1	1
2026-02	Кишинёв	A92	258 763	52	1 237	29 935.40	1	1
2026-02	Кишинёв	A95	170 509	33	491	12 324.10	1	1
2026-02	Кишинёв	DIESEL	199 430	41	570	13 338.00	1	1
2026-02	Кишинёв	GPL	87 786	18	214	2 953.20	1	1
2026-02	Комрат	A92	196 324	40	676	16 359.20	1	1
2026-02	Комрат	A95	205 201	41	799	20 054.90	1	1
2026-02	Комрат	DIESEL	157 447	33	553	12 940.20	1	1
2026-02	Комрат	GPL	201 518	40	482	6 651.60	1	1
2026-02	Орхей	A92	229 941	47	1 059	25 627.80	1	1
2026-02	Орхей	A95	167 313	34	687	17 243.70	1	1
2026-02	Орхей	DIESEL	178 067	38	933	21 832.20	1	1
2026-02	Унгень	A92	204 446	41	554	13 406.80	1	1
2026-02	Унгень	A95	170 521	34	479	12 022.90	1	1
2026-02	Унгень	DIESEL	171 287	35	527	12 331.80	1	1
2026-02	Унгень	GPL	40 860	8	140	1 932.00	1	1
2026-03	Бэлць	A92	222 283	44	717	17 351.40	1	1
2026-03	Бэлць	A95	184 513	38	487	12 223.70	1	1
2026-03	Бэлць	DIESEL	238 934	42	1 016	23 774.40	1	1
2026-03	Кагул	A92	146 280	31	720	17 424.00	1	1
2026-03	Кагул	A95	204 438	43	562	14 106.20	1	1
2026-03	Кагул	DIESEL	218 497	44	1 503	35 170.20	1	1
2026-03	Кишинёв	A92	266 706	53	1 294	31 314.80	1	1
2026-03	Кишинёв	A95	199 414	40	586	14 708.60	1	1
2026-03	Кишинёв	DIESEL	266 151	52	849	19 866.60	1	1
2026-03	Кишинёв	GPL	44 550	9	450	6 210.00	1	1
2026-03	Комрат	A92	202 056	42	944	22 844.80	1	1
2026-03	Комрат	A95	284 979	55	1 021	25 627.10	1	1

2026-03	Комрат	DIESEL	192 385	39	615	14 391.00	1	1
2026-03	Комрат	GPL	107 705	21	295	4 071.00	1	1
2026-03	Орхей	A92	264 149	53	851	20 594.20	1	1
2026-03	Орхей	A95	247 255	49	745	18 699.50	1	1
2026-03	Орхей	DIESEL	237 073	48	927	21 691.80	1	1
2026-03	Унгень	A92	223 383	46	617	14 931.40	1	1
2026-03	Унгень	A95	178 473	37	527	13 227.70	1	1
2026-03	Унгень	DIESEL	202 060	41	940	21 996.00	1	1
2026-03	Унгень	GPL	30 894	7	106	1 462.80	1	1
2026-04	Бэлць	A92	206 322	40	678	16 407.60	1	1
2026-04	Бэлць	A95	246 933	48	1 067	26 781.70	1	1
2026-04	Бэлць	DIESEL	259 237	53	763	17 854.20	1	1
2026-04	Кагул	A92	159 204	35	796	19 263.20	1	1
2026-04	Кагул	A95	175 327	35	673	16 892.30	1	1
2026-04	Кагул	DIESEL	206 330	41	670	15 678.00	1	1
2026-04	Кишинёв	A92	226 874	44	1 126	27 249.20	1	1
2026-04	Кишинёв	A95	283 863	57	1 137	28 538.70	1	1
2026-04	Кишинёв	DIESEL	209 997	42	1 003	23 470.20	1	1
2026-04	Кишинёв	GPL	43 898	9	102	1 407.60	1	1
2026-04	Комрат	A92	223 479	45	521	12 608.20	1	1
2026-04	Комрат	A95	209 430	41	570	14 307.00	1	1
2026-04	Комрат	DIESEL	206 695	41	1 305	30 537.00	1	1
2026-04	Комрат	GPL	126 405	27	595	8 211.00	1	1
2026-04	Орхей	A92	230 921	44	624	15 100.80	1	1
2026-04	Орхей	A95	246 351	51	649	16 289.90	1	1
2026-04	Орхей	DIESEL	178 174	35	826	19 328.40	1	1
2026-04	Унгень	A92	191 279	39	721	17 448.20	1	1
2026-04	Унгень	A95	228 136	45	864	21 686.40	1	1
2026-04	Унгень	DIESEL	204 177	41	823	19 258.20	1	1
2026-04	Унгень	GPL	54 809	11	191	2 635.80	1	1
2026-05	Бэлць	A92	196 779	39	1 221	29 548.20	1	1
2026-05	Бэлць	A95	178 440	38	560	14 056.00	1	1
2026-05	Бэлць	DIESEL	187 507	39	493	11 536.20	1	1
2026-05	Кагул	A92	179 489	37	511	12 366.20	1	1
2026-05	Кагул	A95	150 916	30	1 084	27 208.40	1	1

2026-05	Кагул	DIESEL	226 397	45	603	14 110.20	1	1
2026-05	Кишинёв	A92	219 326	44	674	16 310.80	1	1
2026-05	Кишинёв	A95	174 174	37	826	20 732.60	1	1
2026-05	Кишинёв	DIESEL	206 471	41	529	12 378.60	1	1
2026-05	Кишинёв	GPL	51 816	11	184	2 539.20	1	1
2026-05	Комрат	A92	214 193	44	807	19 529.40	1	1
2026-05	Комрат	A95	198 364	41	636	15 963.60	1	1
2026-05	Комрат	DIESEL	222 115	44	885	20 709.00	1	1
2026-05	Комрат	GPL	160 474	32	526	7 258.80	1	1
2026-05	Орхей	A92	167 940	34	1 060	25 652.00	1	1
2026-05	Орхей	A95	164 561	33	439	11 018.90	1	1
2026-05	Орхей	DIESEL	255 318	52	682	15 958.80	1	1
2026-05	Унгень	A92	265 977	52	957	23 159.40	1	1
2026-05	Унгень	A95	208 442	43	558	14 005.80	1	1
2026-05	Унгень	DIESEL	199 251	40	749	17 526.60	1	1
2026-05	Унгень	GPL	33 934	7	66	910.80	1	1
2026-06	Бэлць	A92	149 561	30	439	10 623.80	1	1
2026-06	Бэлць	A95	245 876	48	1 124	28 212.40	1	1
2026-06	Бэлць	DIESEL	218 354	45	646	15 116.40	1	1
2026-06	Кагул	A92	197 582	44	1 418	34 315.60	1	1
2026-06	Кагул	A95	207 074	42	772	19 377.20	1	1
2026-06	Кагул	DIESEL	196 383	39	617	14 437.80	1	1
2026-06	Кишинёв	A92	237 345	48	655	15 851.00	1	1
2026-06	Кишинёв	A95	142 400	31	600	15 060.00	1	1
2026-06	Кишинёв	DIESEL	254 812	50	1 188	27 799.20	1	1
2026-06	Кишинёв	GPL	25 926	5	74	1 021.20	1	1
2026-06	Комрат	A92	238 104	50	896	21 683.20	1	1
2026-06	Комрат	A95	160 468	31	532	13 353.20	1	1
2026-06	Комрат	DIESEL	199 489	41	511	11 957.40	1	1
2026-06	Комрат	GPL	106 677	22	323	4 457.40	1	1
2026-06	Орхей	A92	192 527	38	473	11 446.60	1	1
2026-06	Орхей	A95	200 222	41	778	19 527.80	1	1
2026-06	Орхей	DIESEL	253 290	50	710	16 614.00	1	1
2026-06	Унгень	A92	187 510	38	490	11 858.00	1	1
2026-06	Унгень	A95	185 498	37	502	12 600.20	1	1

2026-06	Унгень	DIESEL	225 908	45	1 092	25 552.80	1	1
2026-06	Унгень	GPL	48 532	10	468	6 458.40	1	1
2026-07	Бэлць	A92	211 423	41	577	13 963.40	1	1
2026-07	Бэлць	A95	231 342	46	658	16 515.80	1	1
2026-07	Бэлць	DIESEL	199 418	40	582	13 618.80	1	1
2026-07	Кагул	A92	211 183	41	817	19 771.40	1	1
2026-07	Кагул	A95	180 859	34	455	11 420.50	1	1
2026-07	Кагул	DIESEL	220 148	45	852	19 936.80	1	1
2026-07	Кишинёв	A92	286 142	59	858	20 763.60	1	1
2026-07	Кишинёв	A95	212 114	42	886	22 238.60	1	1
2026-07	Кишинёв	DIESEL	269 928	56	1 072	25 084.80	1	1
2026-07	Кишинёв	GPL	40 874	8	126	1 738.80	1	1
2026-07	Комрат	A92	200 423	43	577	13 963.40	1	1
2026-07	Комрат	A95	187 394	37	606	15 210.60	1	1
2026-07	Комрат	DIESEL	212 357	45	643	15 046.20	1	1
2026-07	Комрат	GPL	178 458	37	542	7 479.60	1	1
2026-07	Орхей	A92	226 380	45	620	15 004.00	1	1
2026-07	Орхей	A95	207 101	44	899	22 564.90	1	1
2026-07	Орхей	DIESEL	250 210	51	790	18 486.00	1	1
2026-07	Унгень	A92	271 786	57	1 214	29 378.80	1	1
2026-07	Унгень	A95	222 515	46	1 485	37 273.50	1	1
2026-07	Унгень	DIESEL	185 310	38	690	16 146.00	1	1
2026-07	Унгень	GPL	47 865	10	135	1 863.00	1	1
2026-08	Бэлць	A92	178 095	36	905	21 901.00	1	1
2026-08	Бэлць	A95	235 391	45	609	15 285.90	1	1
2026-08	Бэлць	DIESEL	196 937	40	1 063	24 874.20	1	1
2026-08	Кагул	A92	171 518	36	482	11 664.40	1	1
2026-08	Кагул	A95	186 357	38	643	16 139.30	1	1
2026-08	Кагул	DIESEL	194 298	39	702	16 426.80	1	1
2026-08	Кишинёв	A92	216 794	43	1 206	29 185.20	1	1
2026-08	Кишинёв	A95	122 636	24	364	9 136.40	1	1
2026-08	Кишинёв	DIESEL	238 037	49	963	22 534.20	1	1
2026-08	Кишинёв	GPL	44 927	9	73	1 007.40	1	1
2026-08	Комрат	A92	222 010	43	990	23 958.00	1	1
2026-08	Комрат	A95	221 044	44	956	23 995.60	1	1

2026-08	Комрат	DIESEL	301 079	60	921	21 551.40	1	1
2026-08	Комрат	GPL	185 780	37	1 220	16 836.00	1	1
2026-08	Орхей	A92	224 100	46	900	21 780.00	1	1
2026-08	Орхей	A95	219 979	44	1 021	25 627.10	1	1
2026-08	Орхей	DIESEL	191 463	37	537	12 565.80	1	1
2026-08	Унгень	A92	212 361	43	639	15 463.80	1	1
2026-08	Унгень	A95	243 354	50	646	16 214.60	1	1
2026-08	Унгень	DIESEL	260 847	52	1 153	26 980.20	1	1
2026-08	Унгень	GPL	31 906	7	94	1 297.20	1	1
2026-09	Бэлць	A92	195 087	40	913	22 094.60	1	1
2026-09	Бэлць	A95	174 568	35	432	10 843.20	1	1
2026-09	Бэлць	DIESEL	203 061	44	939	21 972.60	1	1
2026-09	Кагул	A92	222 164	45	836	20 231.20	1	1
2026-09	Кагул	A95	157 626	32	374	9 387.40	1	1
2026-09	Кагул	DIESEL	183 460	38	540	12 636.00	1	1
2026-09	Кишинёв	A92	190 016	39	902	21 828.40	1	1
2026-09	Кишинёв	A95	236 633	47	1 367	34 311.70	1	1
2026-09	Кишинёв	DIESEL	199 690	40	1 310	30 654.00	1	1
2026-09	Кишинёв	GPL	57 861	11	139	1 918.20	1	1
2026-09	Комрат	A92	202 493	39	507	12 269.40	1	1
2026-09	Комрат	A95	212 457	42	543	13 629.30	1	1
2026-09	Комрат	DIESEL	217 463	43	537	12 565.80	1	1
2026-09	Комрат	GPL	129 649	27	351	4 843.80	1	1
2026-09	Орхей	A92	158 206	34	794	19 214.80	1	1
2026-09	Орхей	A95	205 342	42	658	16 515.80	1	1
2026-09	Орхей	DIESEL	211 949	43	1 051	24 593.40	1	1
2026-09	Унгень	A92	155 639	33	526	12 729.20	1	1
2026-09	Унгень	A95	145 596	30	404	10 140.40	1	1
2026-09	Унгень	DIESEL	204 097	43	834	19 515.60	1	1
2026-09	Унгень	GPL	62 838	13	162	2 235.60	1	1

Месяц	Тип рейса	Рейсов	Норматив, км	Факт, км	Лишний пробег, км	Начислено, лей	Норма ДТ, л	Факт ДТ, л	В срезе	В срезе без месяца
2025-09	DOMESTIC	228	70 839	72 336	1 621	329 754.01	23 465	23 540	1	1
2025-09	IMPORT	38	32 960	33 711	811	90 639.99	10 836	10 949	1	1
2025-10	DOMESTIC	212	63 274	64 319	1 181	300 392.69	20 893	21 032	1	1
2025-10	IMPORT	54	49 866	51 344	1 531	134 005.06	16 431	16 515	1	1
2025-11	DOMESTIC	204	62 403	63 523	1 210	294 096.78	20 663	20 788	1	1
2025-11	IMPORT	52	44 933	45 719	873	121 101.20	14 823	14 872	1	1
2025-12	DOMESTIC	237	70 460	71 694	1 382	334 621.18	23 273	23 499	1	1
2025-12	IMPORT	59	50 577	51 615	1 146	139 333.04	16 819	16 887	1	1
2026-01	DOMESTIC	226	67 736	69 099	1 465	320 536.16	22 300	22 387	1	1
2026-01	IMPORT	57	49 074	49 823	818	134 954.89	16 397	16 468	1	1
2026-02	DOMESTIC	198	58 947	60 316	1 446	279 285.08	19 433	19 448	1	1
2026-02	IMPORT	51	44 302	45 258	1 034	121 829.70	14 742	14 848	1	1
2026-03	DOMESTIC	233	72 373	73 854	1 633	337 511.27	23 942	24 042	1	1
2026-03	IMPORT	49	44 574	45 470	978	122 578.54	14 722	14 777	1	1
2026-04	DOMESTIC	236	70 982	72 580	1 731	334 270.54	23 499	23 610	1	1
2026-04	IMPORT	41	36 660	37 444	816	95 475.35	12 172	12 307	1	1
2026-05	DOMESTIC	209	62 272	63 377	1 208	291 568.73	20 530	20 668	1	1
2026-05	IMPORT	57	50 133	51 350	1 273	137 866.31	16 541	16 538	1	1
2026-06	DOMESTIC	227	68 082	69 566	1 577	322 970.91	22 570	22 715	1	1
2026-06	IMPORT	39	35 958	36 619	737	98 884.51	11 748	11 927	1	1
2026-07	DOMESTIC	239	71 628	73 130	1 634	340 377.47	23 663	23 729	1	1
2026-07	IMPORT	48	41 721	42 647	1 029	114 732.75	13 820	13 865	1	1
2026-08	DOMESTIC	232	69 275	70 446	1 310	329 957.05	22 919	23 082	1	1
2026-08	IMPORT	42	35 666	36 542	907	98 081.20	11 883	12 094	1	1
2026-09	DOMESTIC	223	69 304	71 028	1 845	242 747.63	22 842	22 968	1	1
2026-09	IMPORT	43	38 057	38 720	713	130 827.90	12 659	12 825	1	1

Самопроверка методики

Лист существует только для сгенерированного набора: в него намеренно заложено известное число дефектов каждого вида.

Зачем это нужно

- Проверка, которой нечего находить, ничего не доказывает: она одинаково молчит и когда всё чисто, и когда сама сломана.
- Поэтому набор данных генерируется с известным числом нарушений каждого вида, а проверка прогоняется вслепую. Совпадение «подложено» и «найдено» по всем процедурам — доказательство, что методика ловит то, что должна, и не выдумывает лишнего.
- Расхождение в любую сторону — отказ: «найдено меньше» означает пропуск, «найдено больше» — ложные срабатывания, и то и другое делает вывод непригодным.

Код	Процедура	Подложено дефектов	Найдено	Разница	Итог
T-01	Пересчёт заработной платы водителей	18	18	0	Совпало
T-02	Целостность периодов действия ставки	0	0	0	Совпало
T-03	Слив отсеками целиком	10	10	0	Совпало
T-04	Контроль переполнения резервуара	5	5	0	Совпало
T-05	Сверка отгрузки и приёмки	197	197	0	Совпало
T-06	Необоснованный пробег	151	151	0	Совпало
T-07	Перерасход топлива бензовозом	96	96	0	Совпало
T-08	Полнота учёта рейса	19	19	0	Совпало
T-09	Хронология исполнения рейса	35	35	0	Совпало
T-10	Разделение полномочий	74	74	0	Совпало
T-11	Дублирование документов	3	3	0	Совпало
T-12	Непротиворечивость справочников	2	2	0	Совпало
T-13	Покрытие страхового запаса	6	6	0	Совпало

ИТОГ: методика воспроизвела все заложенные дефекты и не дала ложных срабатываний.

Методика, шкалы и определения

Подход

1. Тестирование полной популяции (data & analytics): каждый документ периода пересчитан независимо, выборочный метод применён только там, где контроль не отражён в данных.
2. Пересчёт выполнен отдельной реализацией формул (modules/autopark/audit.py), не использующей проверяемый код расчёта, — совпадение результата не может быть следствием общей ошибки.
3. Оценка контроля даётся по двум измерениям: дизайн (предотвращает ли правило ошибку в принципе) и операционная эффективность (срабатывало ли оно на данных периода).
4. Контроль с дефектом дизайна не получает оценку выше «требуется улучшения», даже если отклонений в периоде не обнаружено.
5. Значимость находки определяется долей отклонений и денежной оценкой, а не экспертным суждением.

Предмет проверки

1. Расчёт заработной платы водителей бензовозов по нормативному пробегу (ТЗ «Автоматизация расчёта расходов автопарка» от 18.09.2026).
2. Планирование потребности АЗС в топливе, формирование и исполнение рейсов (ТЗ «Автоматизация распределения топлива» от 18.09.2026).
3. Контроль фактического пробега и расхода дизельного топлива бензовозами.
4. Настройки контура, действующие по периодам: ставка за километр, лимиты резервуаров, состав отсеков и групп АЗС.

Ограничения

1. Аудит проверяет внутреннюю непротиворечивость системы и соответствие её собственным правилам. Он не подтверждает достоверность исходных данных: что бензовоз физически проехал маршрут, а в резервуар фактически поступили литры.
2. Фактический пробег и расход топлива принимаются в том виде, в каком их передаёт GPS-прослойка; независимая сверка с показаниями провайдера в объём работы не входила.
3. Остатки в резервуарах приняты по данным контура. Сверка с Petrol Expert и инвентаризацией не проводилась — интеграция не подключена.
4. Заключение относится к периоду и набору данных, указанным на титульном листе, и не распространяется на последующие изменения конфигурации.

Определения

- Контроль — правило, которое должно не допустить ошибку. Оценивается по двум измерениям: дизайн и операционная эффективность.
- Тест по существу — независимый пересчёт величины аудитором и сравнение с тем, что в системе.
- Полная популяция — проверены все документы периода, а не выборка. Возможно там, где данные машинные.
- Отклонение — единичное несовпадение. Находка — вывод, к которому приводит совокупность отклонений.

- Значимость находки выводится из доли отклонений и денежной оценки, а не назначается экспертно.

Шкала оценки контроля

- Эффективен — отклонений не выявлено и дизайн контроля не имеет дефектов.
- Требуется улучшения — отклонения выявлены в пределах 5 % популяции, либо дизайн контроля позволяет его обойти.
- Неэффективен — отклонения более чем в 5 % проверенных объектов.
- Не тестировался — в данных нет реквизита для проверки. Это отсутствие доказательства, а не подтверждение исправности.

Источники данных

- Oracle-объекты контура с префиксом FLT_ (рейсы, позиции груза, резервуары, бензовозы, водители, периоды ставок, цены ANRE).
- Фактический пробег и расход топлива — из GPS-прослойки контура в том виде, в каком их передал провайдер.
- Цены продуктов — последнее решение ANRE на дату окончания периода.